

ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO BIOTIPOLÓGICO DE BIMLER



DR.DARÍO MEZA S.



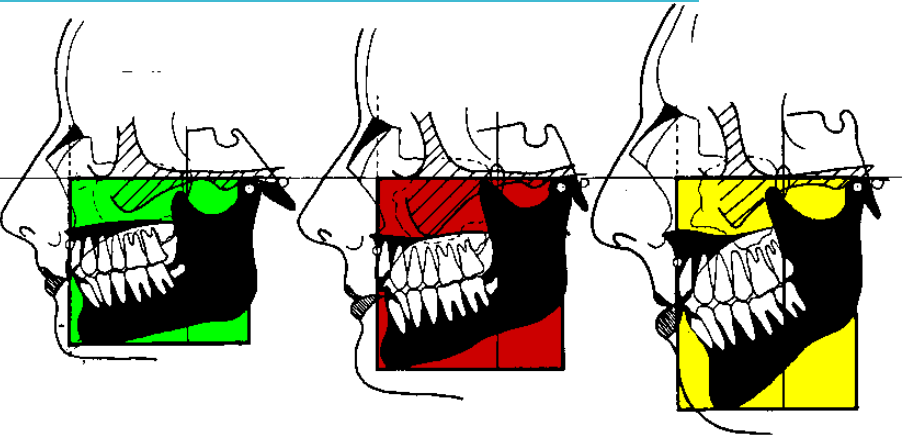
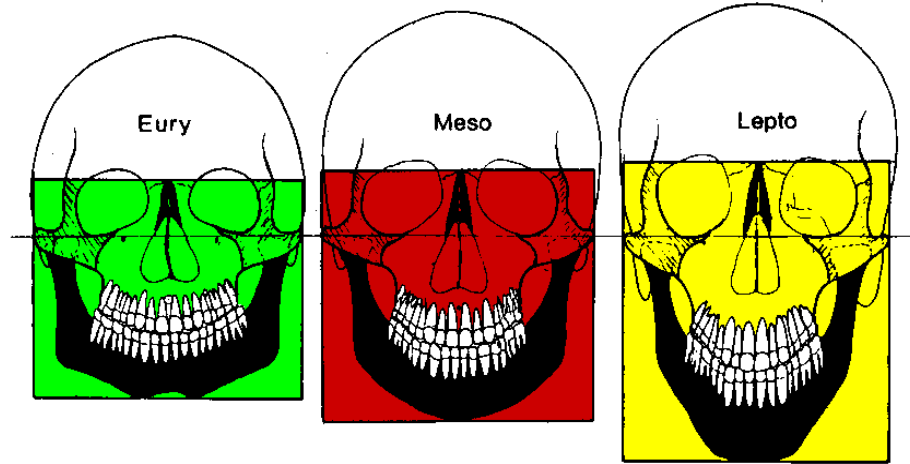
Hans Peter Bimler - 1916-2003

INTRODUCCIÓN

- El Análisis Cefalométrico de Bimler fue desarrollado por el Profesor Hans Peter Bimler, en Alemania, en 1945, con la importante finalidad de auxiliar el diagnóstico cefalométrico de las disgnacias.
- Basado en conceptos antropológicos, el autor introdujo el Índice Facial de Kollmann y el Índice Facial Sub-Orbital (que relaciona la altura de la cara con a su profundidad)

INTRODUCCIÓN

- La Cefalometría de Bimler integra el sistema Diagnóstico – Terapéutica.
- Analiza la Morfología Facial, clasifica la cara tipológicamente, analiza las posiciones dentarias y las correlaciones a las estructuras maxilares.
- Busca establecer por comparación, las condiciones de armonía o desarmonía dentofacial.



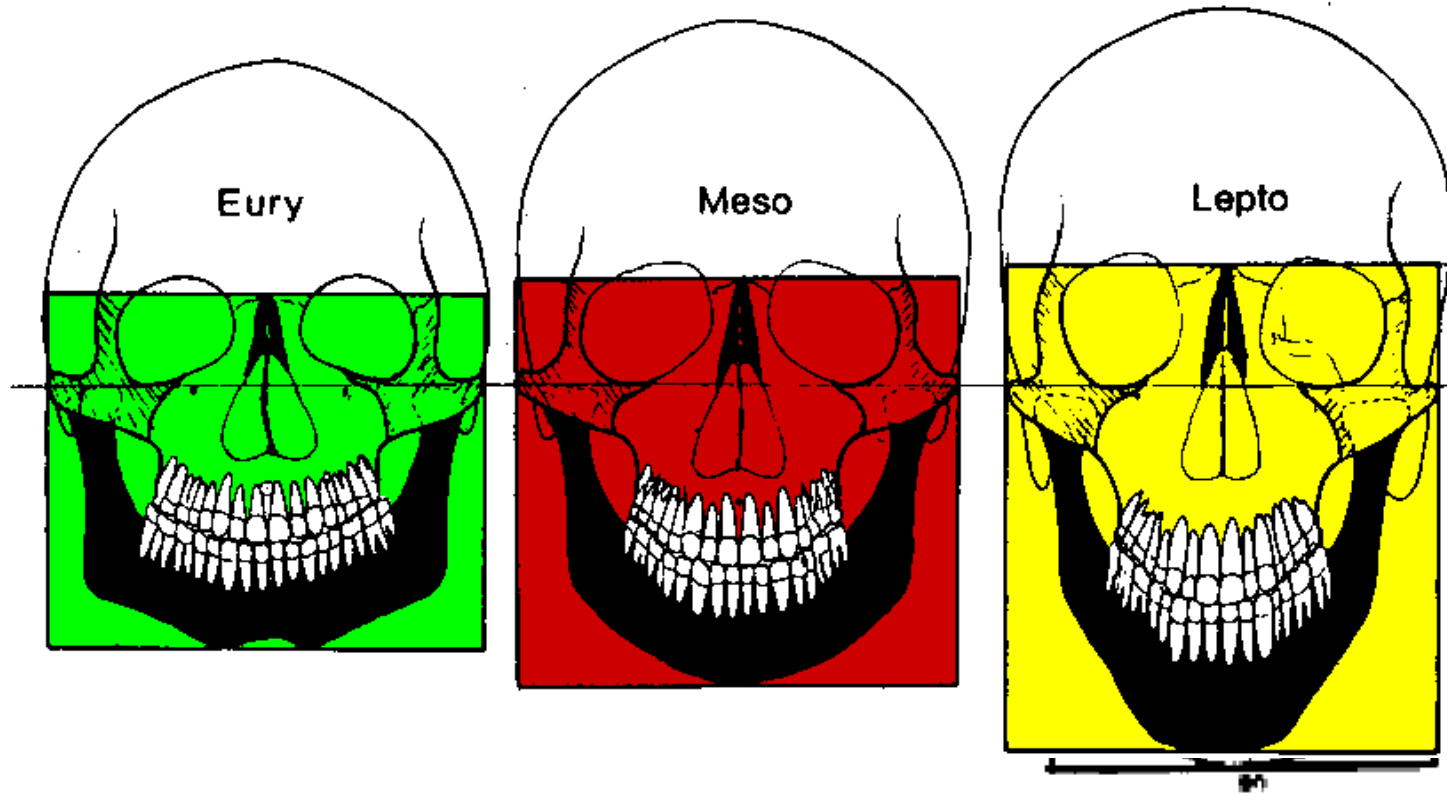
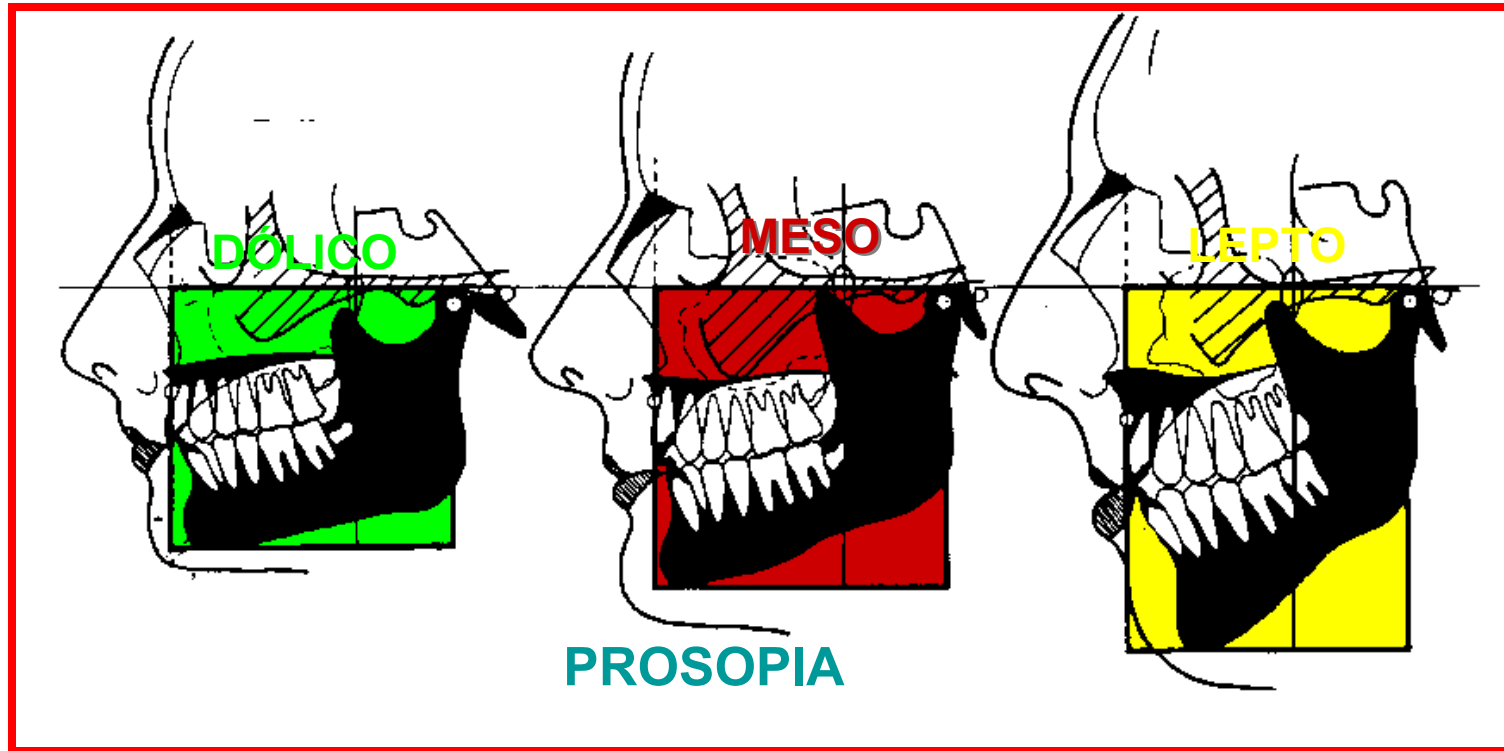


Fig. 4 Kollmann Facial Index.

El Índice Facial Kollmann (total), introducido para la antropología en 1892, se refiere a la altura de la anchura facial facial y clasifica rostros como euryprosopic (amplio), mesoprosópico (medio) o leptoprosopic (largo).

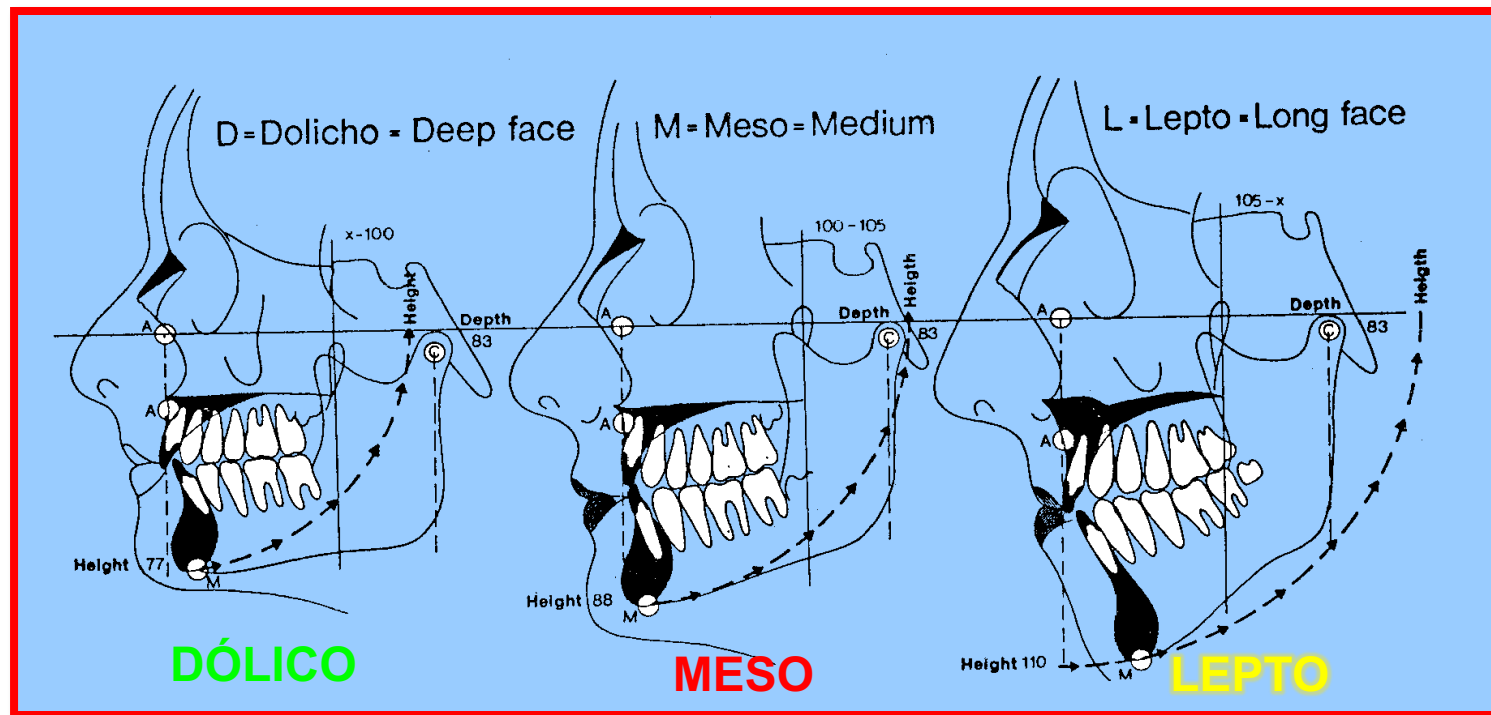
Índice Facial Suborbital de BIMLER



- A En 1957, presenté un Índice Facial Suborbital lateral que relaciona la altura facial suborbital a la profundidad facial (entre A' y TM).
- Altura facial suborbital es la distancia entre la horizontal de Frankfurt y mentón.
- La Profundidad facial es la distancia entre la vertical anterior a través del punto A y la vertical posterior a través del punto C.

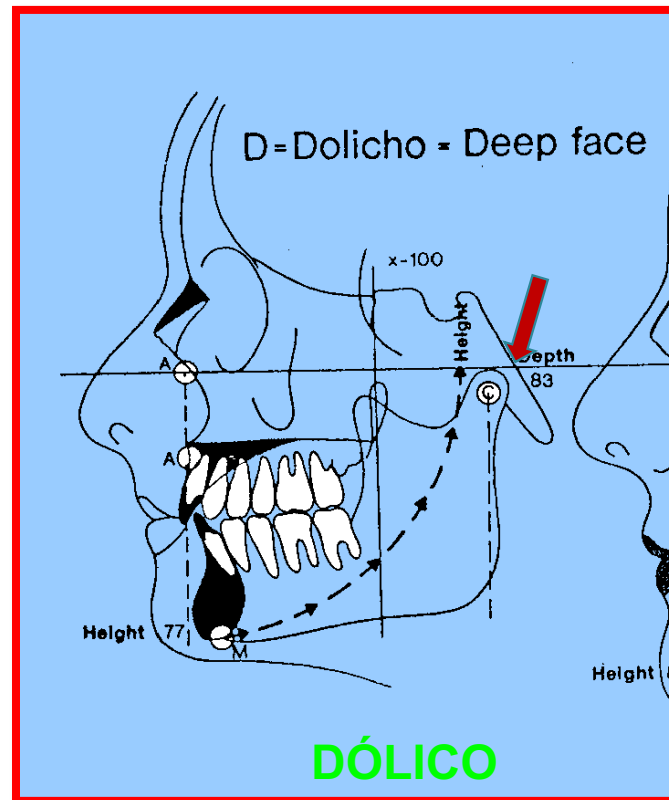
Cálculo del Índice Facial Suborbital de BIMLER

- El índice se puede establecer mediante la medición de la altura facial suborbital con un compás y transfiriendo la medición al plano de Frankfort horizontal.

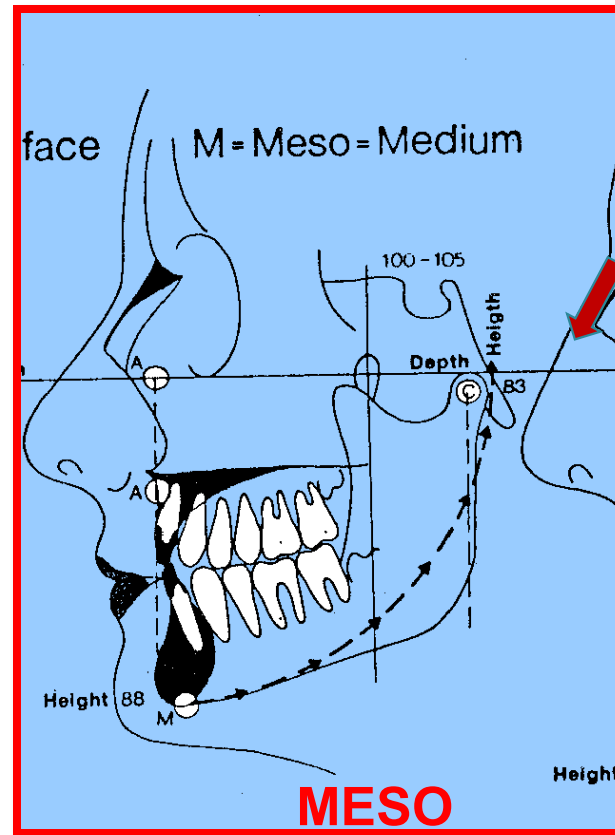


Cálculo del Índice Facial Suborbital de BIMLER

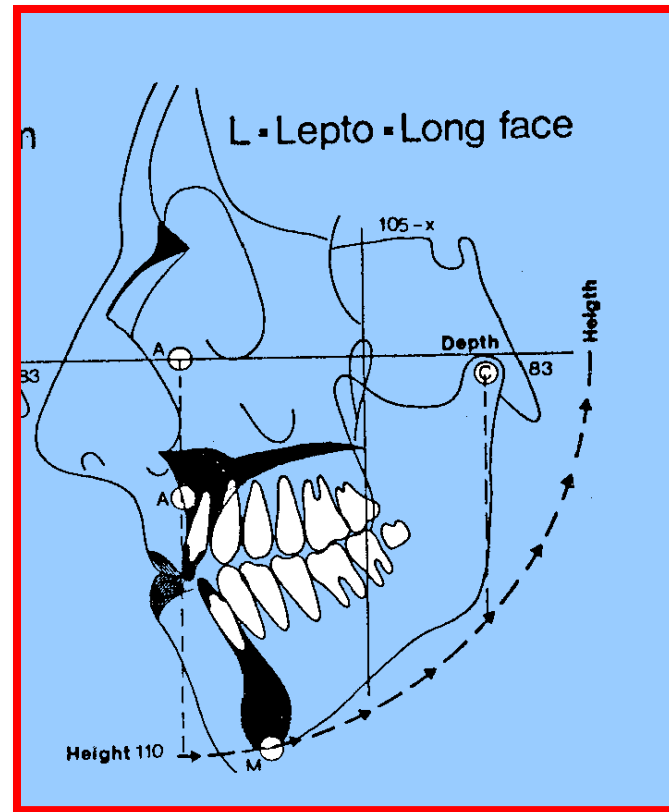
1. **DOLICOPROSOPÍA** (Cara Profunda): Si la intersección está por delante de la vertical C.



2. MESOPROSOPÍA: Si la intersección está entre el punto C (TM) y el clivus.



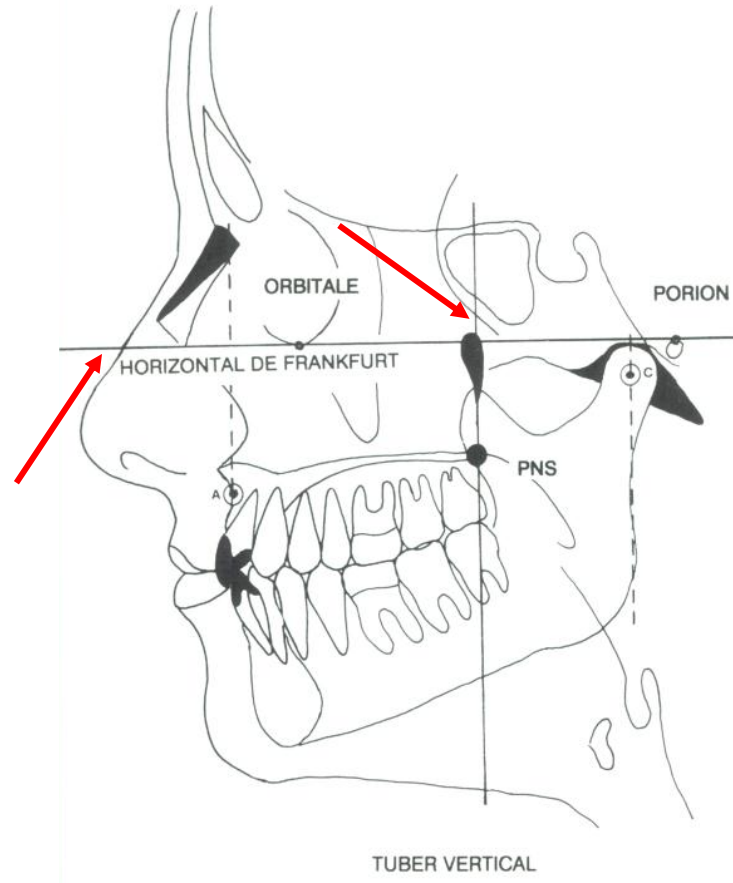
1. **LEPTOPROSOPÍA** (Cara larga): Si la intersección está detrás del clivus



SISTEMAS DE REFERENCIA

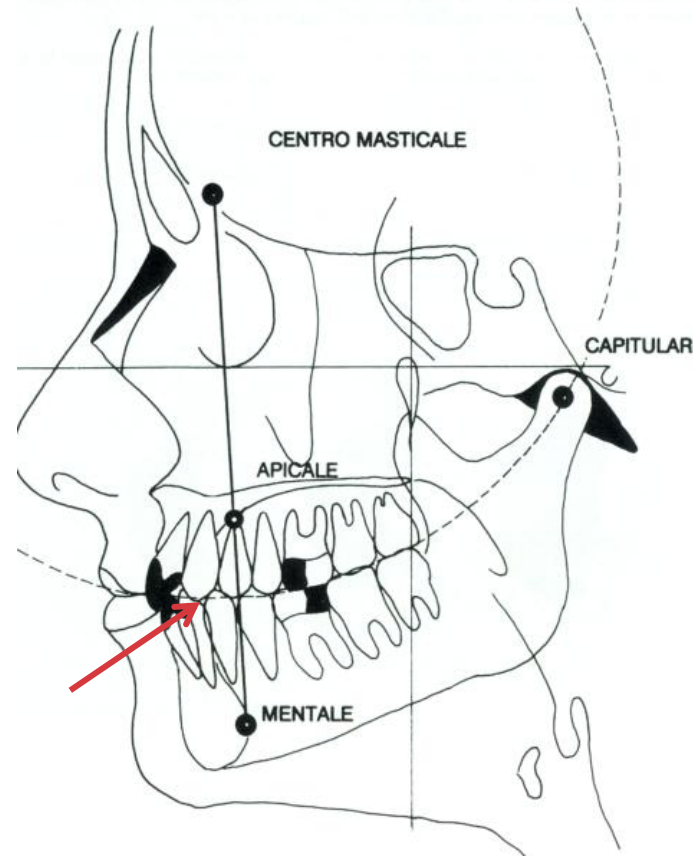
Estableció dos sistemas de referencia para una correcta orientación cefalométrica.

1. **Sistema Ortogonal de Coordenadas**: constituido por el Plano Horizontal de Frankfurt (HF) y por la Vertical T (tangente a borda posterior da tuberosidad maxilar).



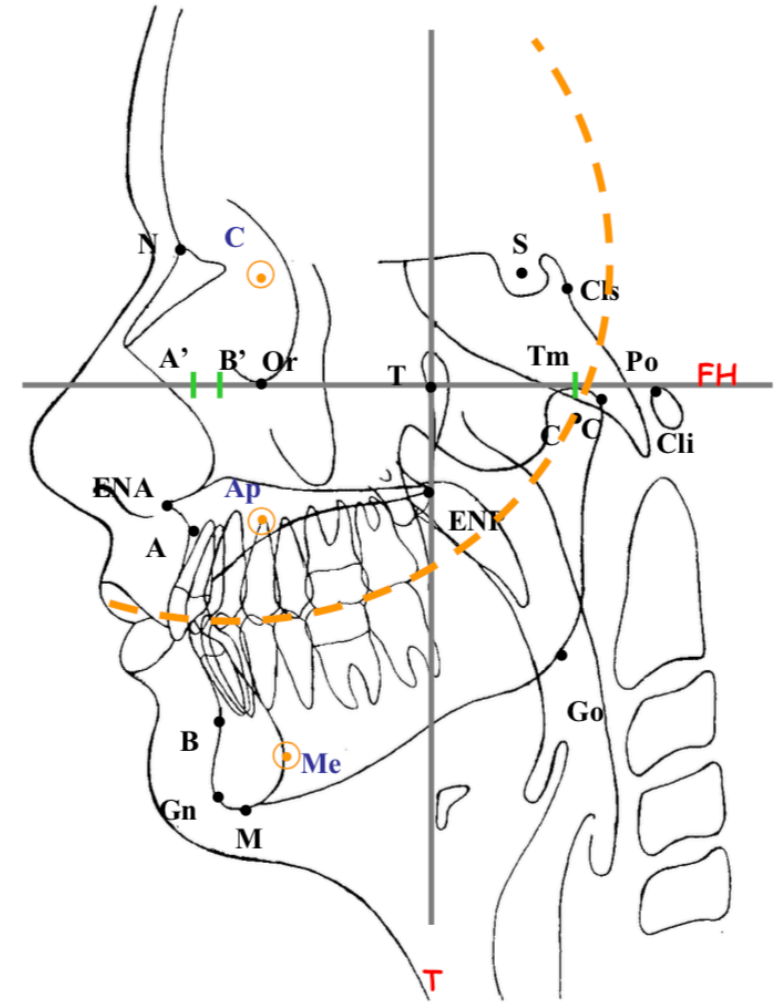
SISTEMAS DE REFERENCIA

2. **Sistema Esférico:** Representado por la Curva de Spee. Esta, relaciona el sistema funcional de balance de los músculos masticatorios para la mandíbula y la ATM, permitiendo realizar la clasificaciones de las relaciones gnatodentárias, de acuerdo con **BIMLER 1985**.



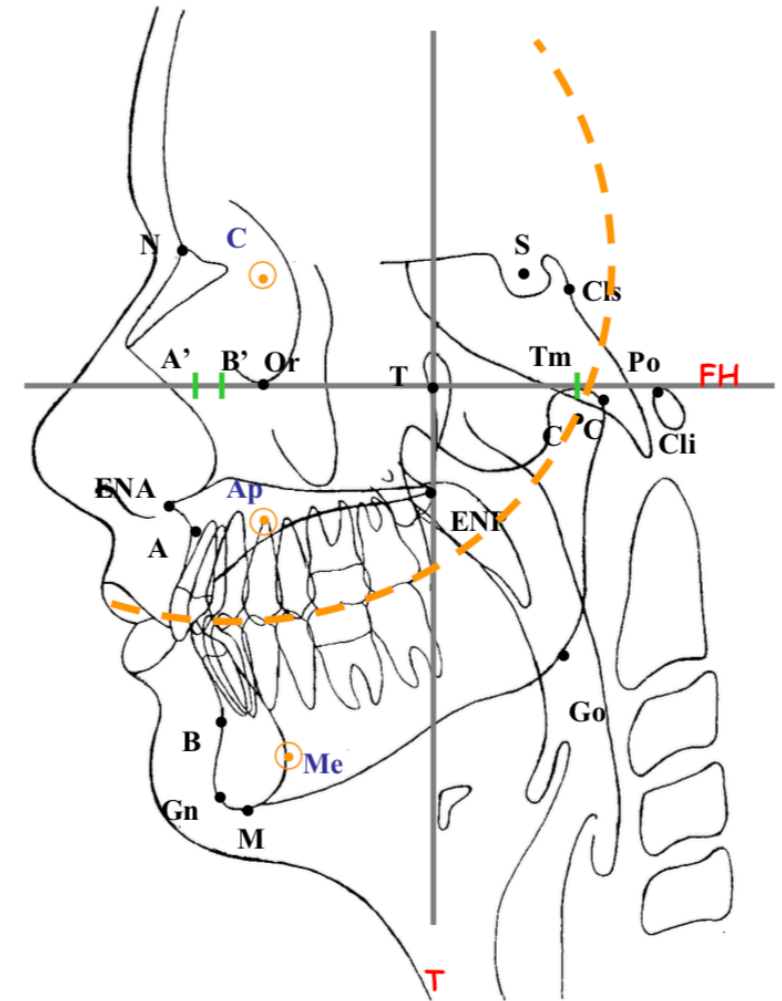
PUNTOS DE REFERENCIA

OR	ORBITARIO	Punto mas bajo del contorno de la orbita.
PO	PORIÓN	Punto mas alto del meato acústico externo.
T	TÚBER	Intersección, en frankfurt, de la vertical que pasa por la fisura pterigomaxilar y tangencia el túber de la maxila.
N	NASIÓN	Punto más anterior de la sutura frontonasal.
A	PUNTO A	Punto mas posterior de la curvatura anterior del proceso alveolar de la maxila cerca de la altura del ápice incisivo.
A'	A PRIMA	Proyección del punto a sobre la horizontal de frankfurt.
B	PUNTO B	Punto mas posterior de la curvatura anterior del proceso alveolar de la mandíbula.
B'	B PRIMA	Proyección del punto B sobre la Horizontal de Frankfurt.
M	MENTONIANO	Punto más inferior del contorno de la sínfisis mental.
No	NOTCH	Punto más alto de la incisura antegonial.
Go	GONION	Vértice del Angulo formado por las tangentes a los márgenes posterior de la rama e inferior del cuerpo de la mandíbula.

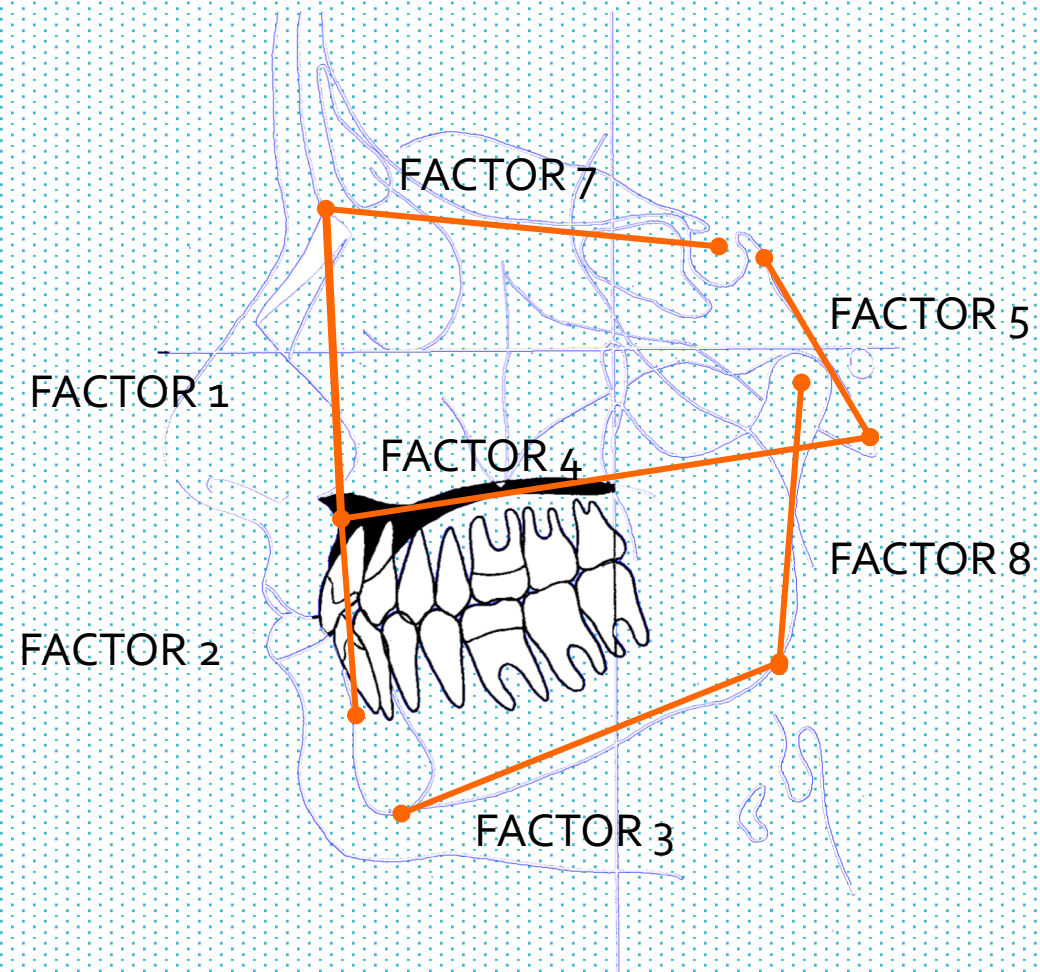


PUNTOS DE REFERENCIA

ENA	ESPINAS NASAL ANTERIOR	Punto extremo anterior de la espina nasal anterior.
ENP	ESPINAS NASAL POSTERIOR	Punto extremo posterior de la espina nasal posterior – representada por la intersección de las imágenes palatos duro y blando con la vertical.
CLs	CLIVUS SUPERIOR	Punto en el tercio superior del clivus, arbitrariamente seleccionado a 1 cm del extremo superior.
CLi	CLIVUS INFERIOR	Punto en el tercio inferior del clivus, arbitrariamente seleccionado a 1 cm del extremo inferior.
Me	MENTALE	Punto más posterior del contorno de la sínfisis.
Cm	CENTRO MASTICATORIO	centro de la Curva de Spee, determinado como el centro de una circunferencia que pasa por las oclusales de los dientes posteriores y por el centro de la cabeza del cóndilo de la mandíbula.
S	SELA	Punto central arbitrario de la silla turca.
C	CAPITULARE	Punto central de la cabeza del cóndilo de la mandíbula.
TM	TEMPOROMANDIBULAR	Proyección del punto C sobre HF
AP	APICALE	Ápice de la raíz del primer premolar superior
Gn	GNATION	Punto mediano entre los puntos mas anterior y mas inferior del contorno de la sínfisis.
Cd	CONDILEON	Punto posterosuperior de la cabeza de la mandíbula.



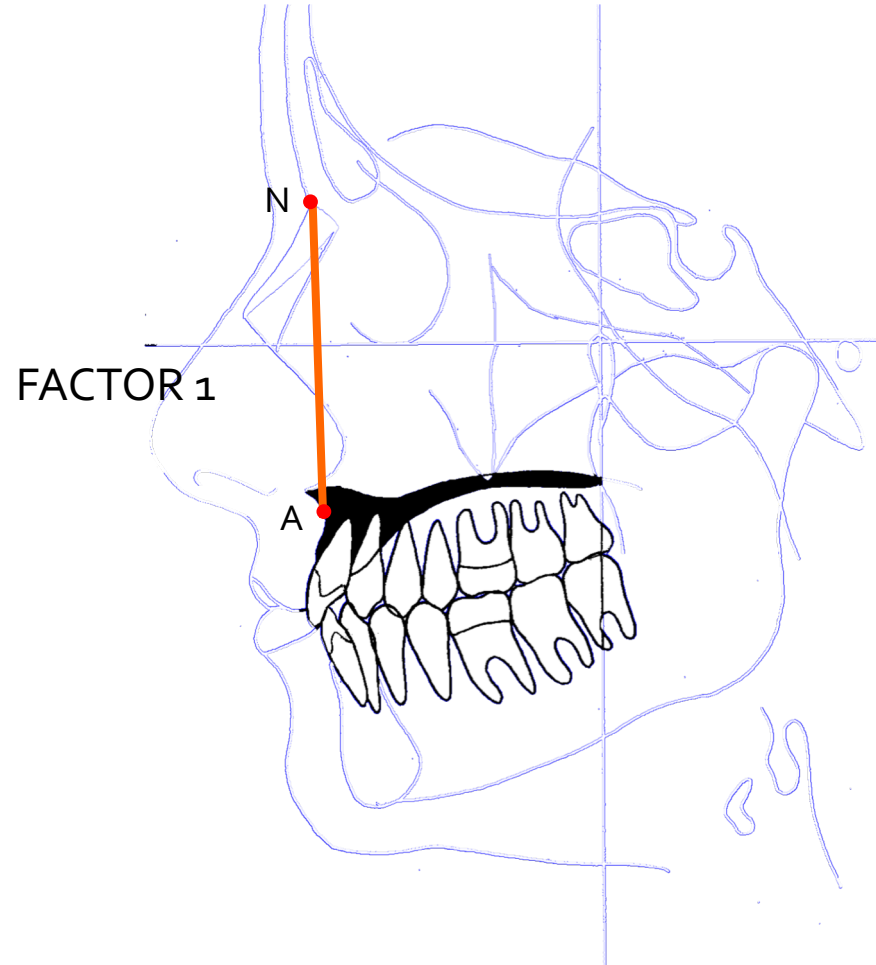
POLIGONO FACIAL DE BIMLER



ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE BIMLER

FACTOR 1	Ángulo superior del Perfil
----------	----------------------------

Está formado por la línea que une los puntos cefalométricos N – A.
--



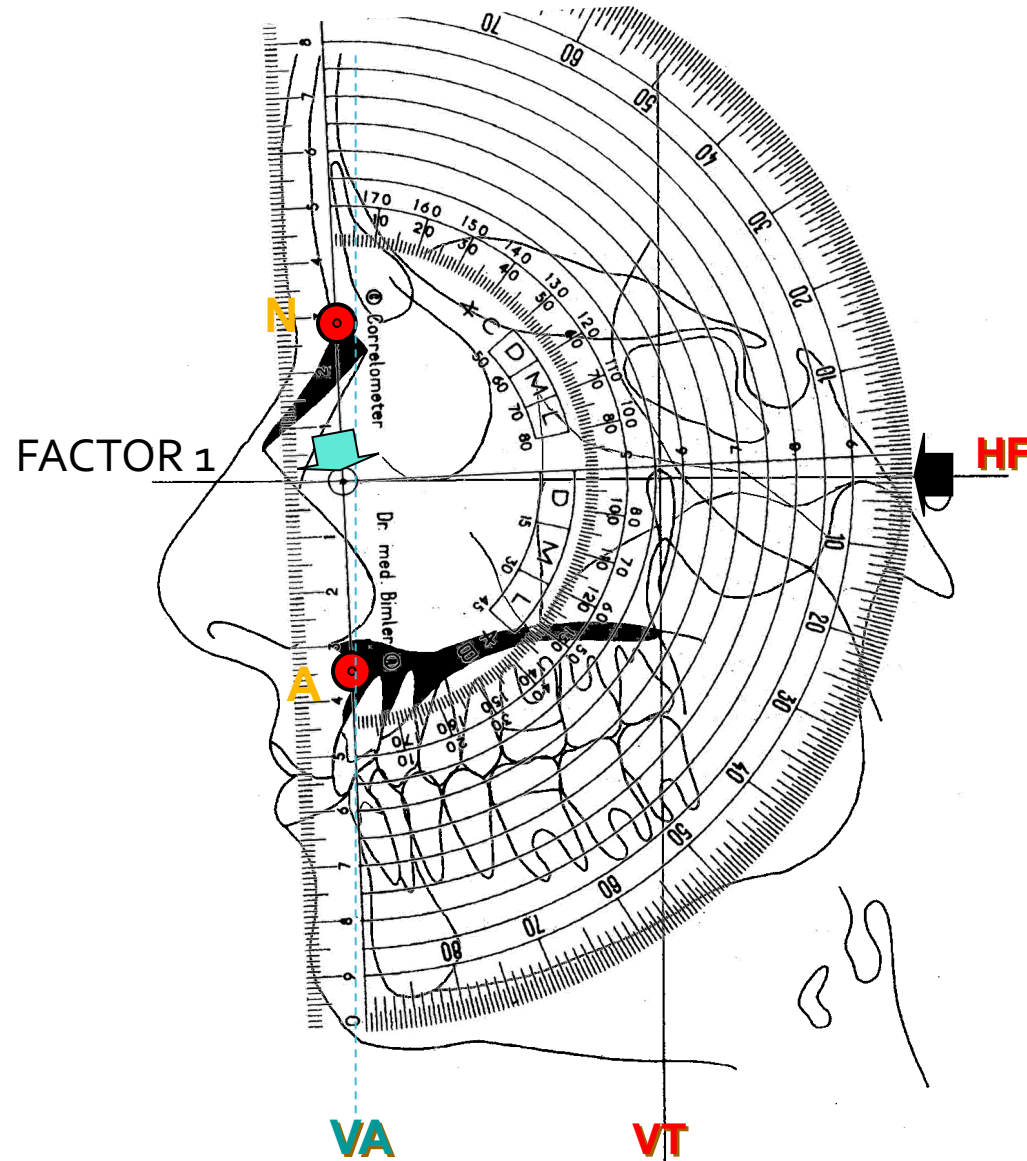
FACTOR 1 DE BIMLER

FACTOR 1	Ángulo superior del Perfil
----------	----------------------------

MEDICIÓN:

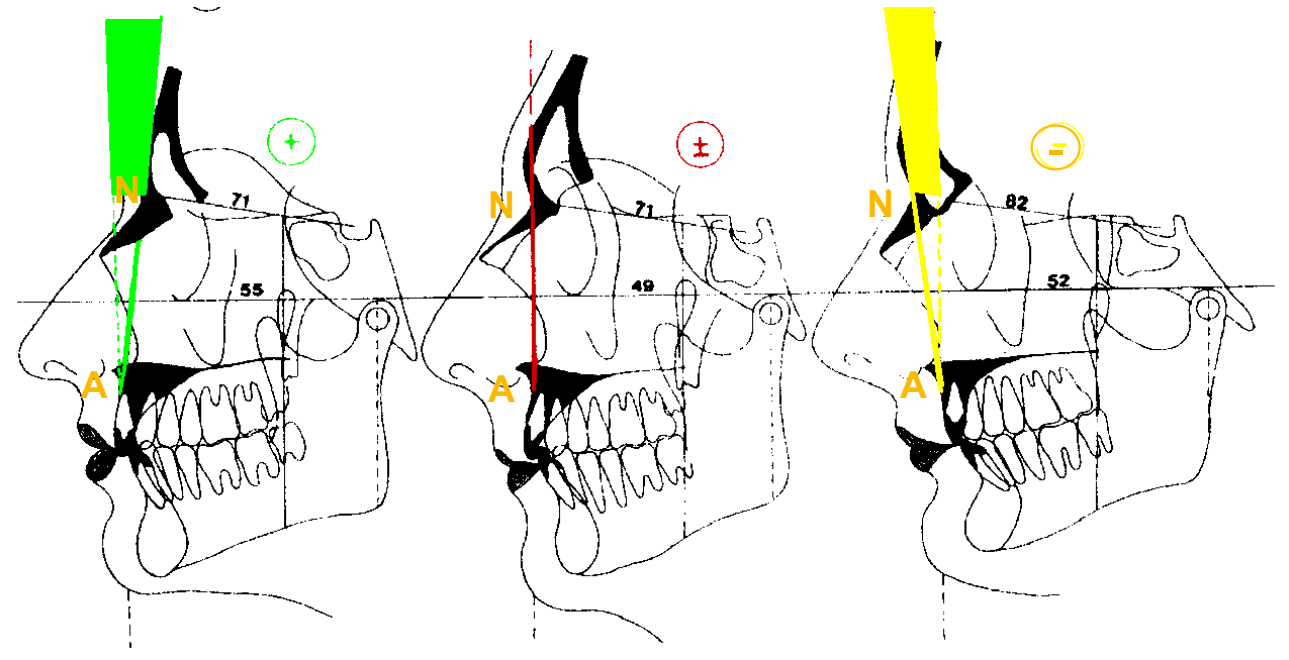
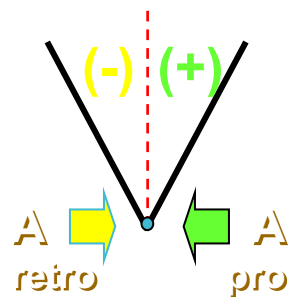
Se mide en relación con la vertical que pasa por el punto A.

Para su medición colocamos el correlometro con la línea base sobre el factor y el centro de intersección con la **HF**. La lectura se hace en **HF** y a la derecha.



FACTOR 1 DE BIMLER

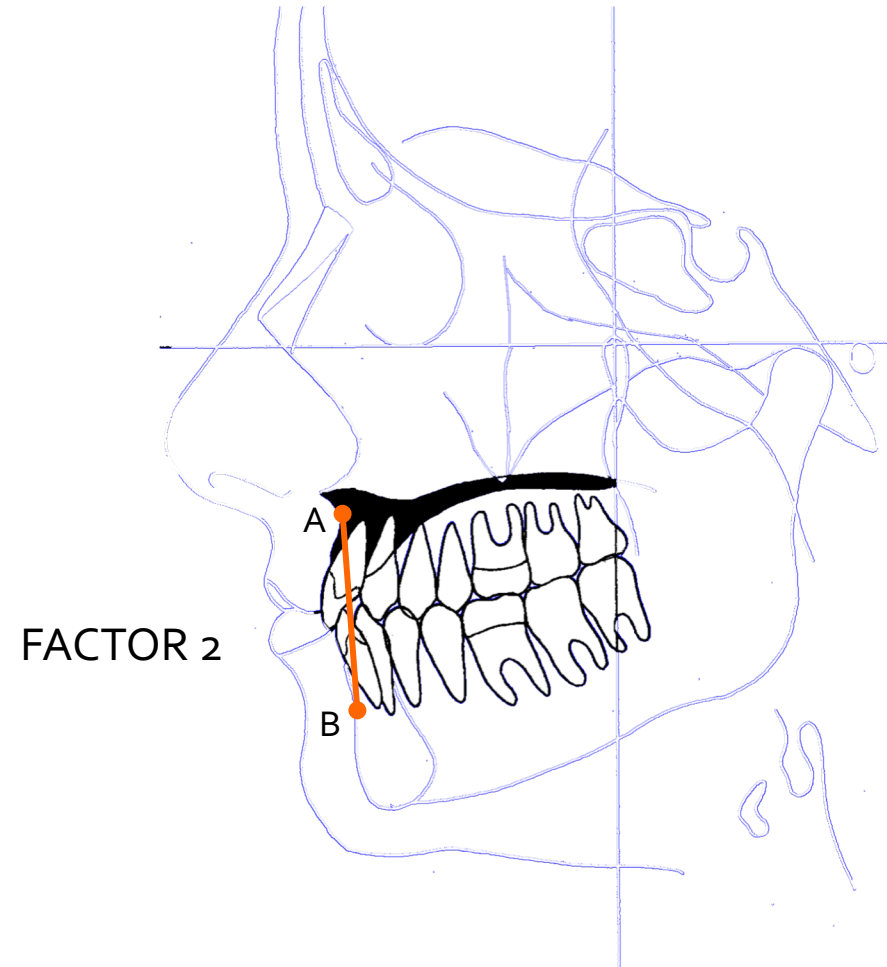
FACTOR 1	Ángulo superior del Perfil
NORMA + DP: 1 ± 1	
Dependiendo de la Posición del punto A en relación con N, podemos tener factor 1 positivo o negativo.	
• A delante de N: Señal positiva +	PROGNATA
• A en vertical con N: 0°	ORTOGNATA
• A detrás de N: Señal Negativa (-)	RETROGNATA



FACTOR 2 DE BIMLER

FACTOR 2	Ángulo Inferior del Perfil
----------	----------------------------

Representa la inclinación de la línea A-B.



FACTOR 2 DE BIMLER

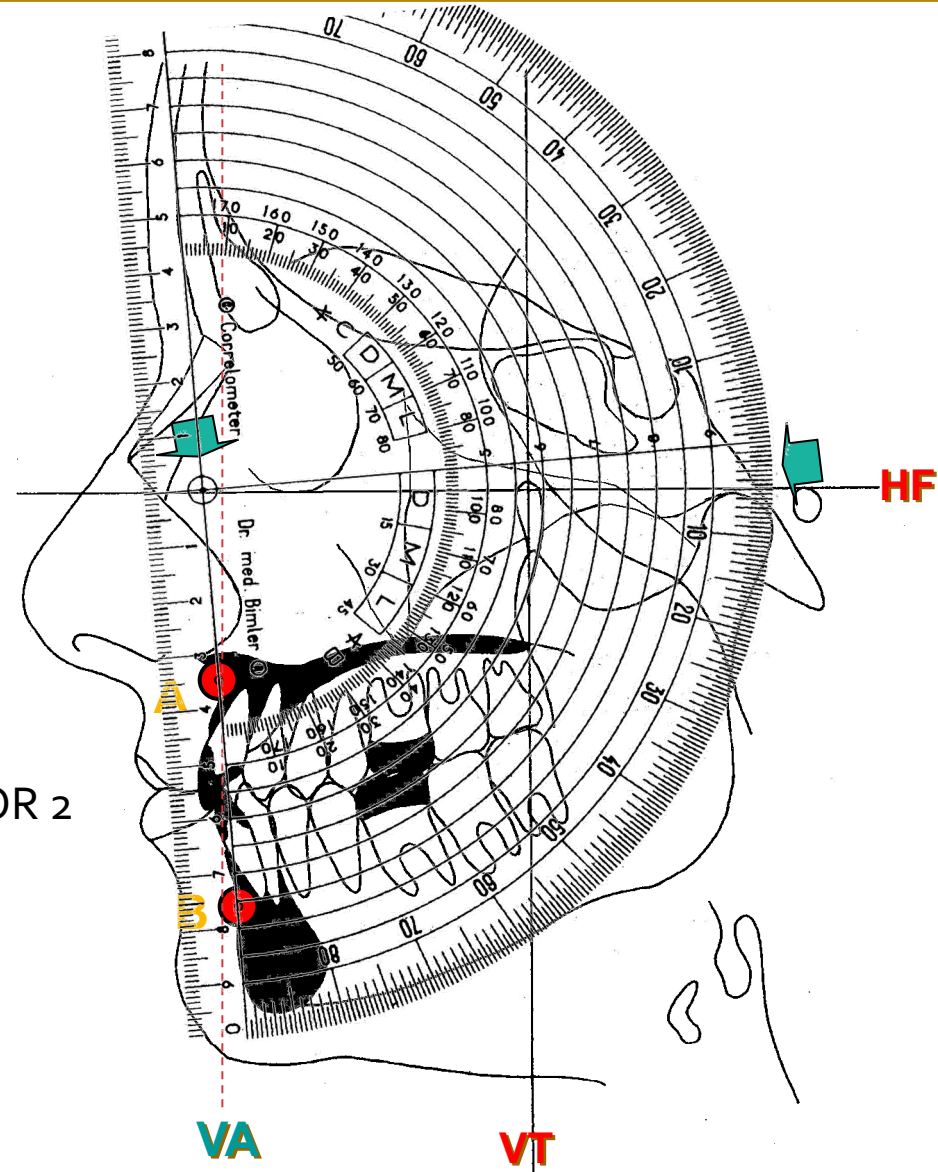
FACTOR 2

Ángulo Inferior del Perfil

MEDICIÓN:

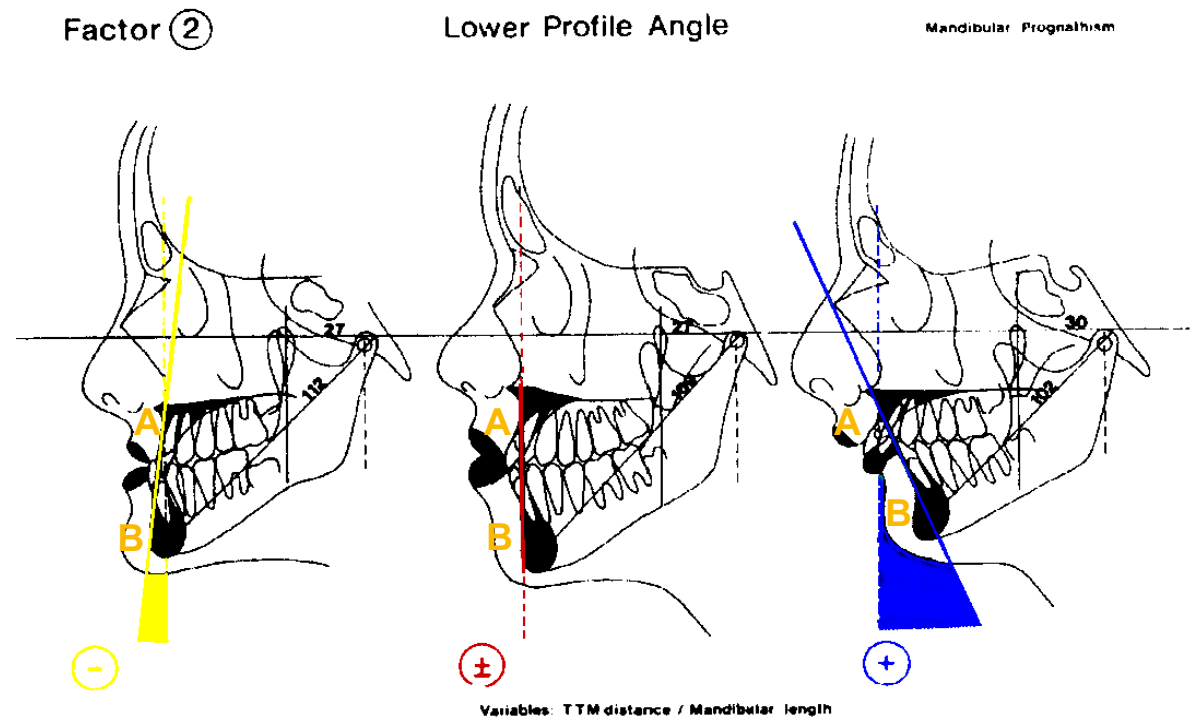
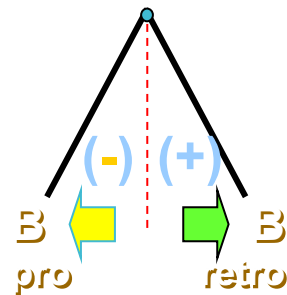
Se mide en relación de la vertical que pasa por A. Colocamos la base del correlometro sobre la línea del factor y el centro sobre **HF**. La lectura se hace en la Horizontal, a la derecha.

FACTOR 2



FACTOR 2 DE BIMLER

FACTOR 2	Ángulo Inferior del Perfil
NORMA + DP: 5 ± 5	
Dependiendo de la Posición del punto B en relación con A, podemos tener factor 2 positivo o negativo.	
• B delante de A: Señal Negativa -	PROGNATA – Cl. III
• B en vertical con A: 0°	ORTOGNATA – Cl. I
• B detrás de A: Señal Positiva +	RETROGNATA – Cl. II

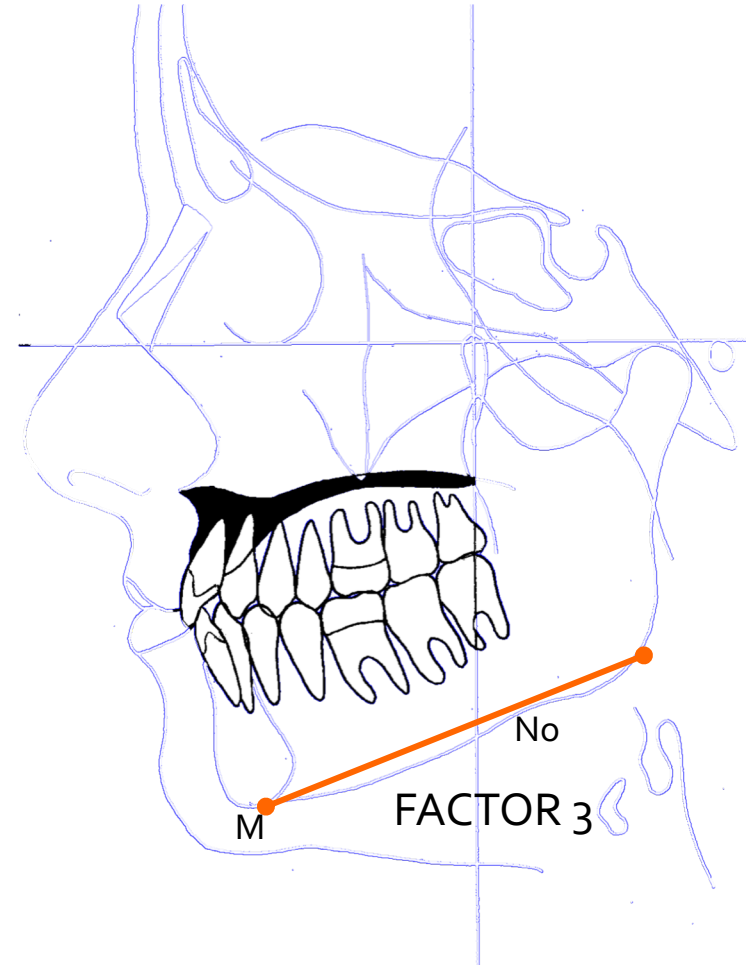


FACTOR₃ DE BIMLER

FACTOR₃

Inclinación Mandibular

Este factor mide la inclinación mandibular, usando como referencia los puntos **M** (mentoniano) y **No** (Notch). Su trazado puede ser prolongado hasta la región del gonión para facilitar su visualización y medición.



FACTOR 3 DE BIMLER

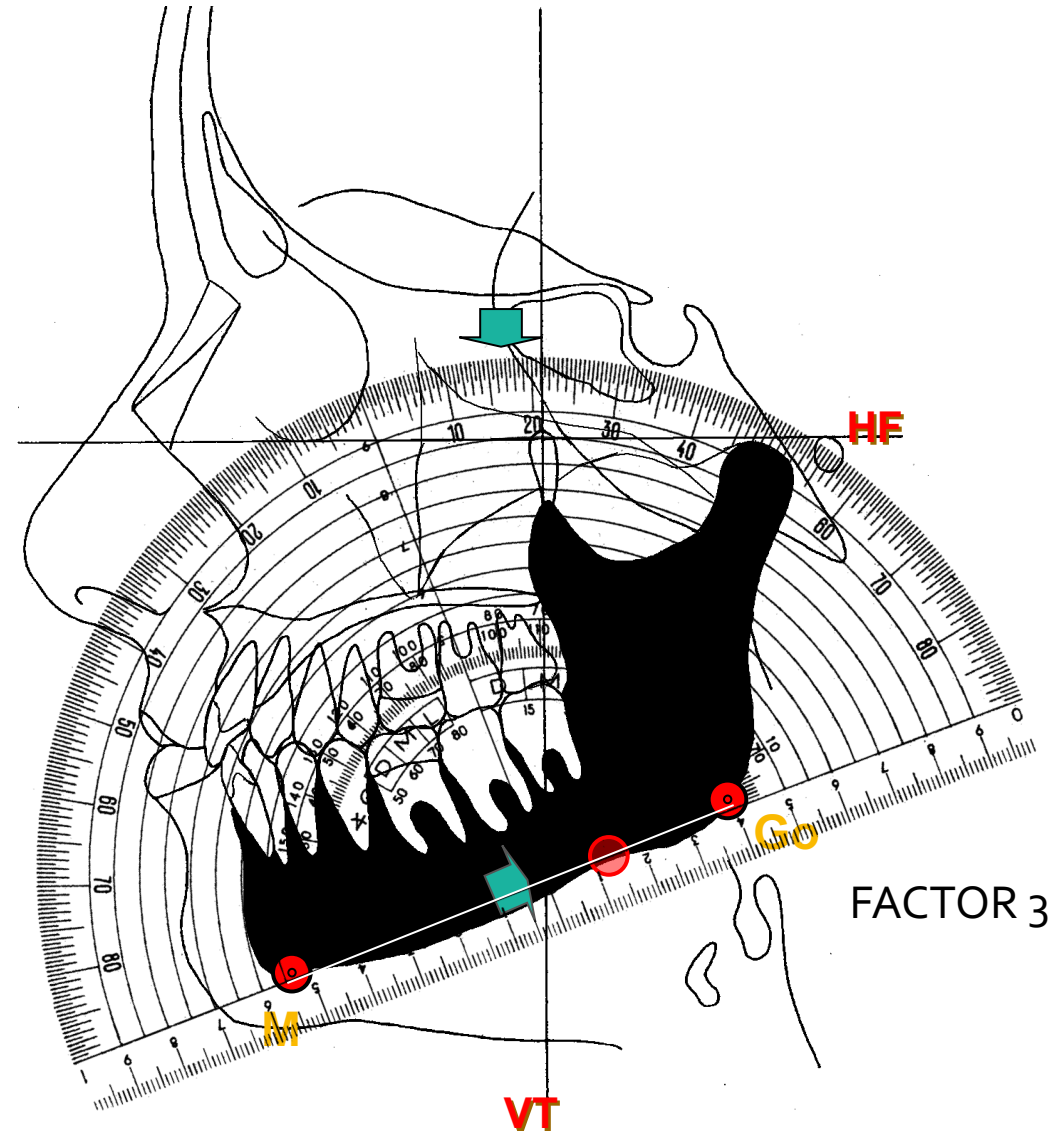
FACTOR 3

Inclinación Mandibular

MEDICIÓN:

Este factor se mide en relación con la **HF**, llamándose también ángulo de **frankfurt – Plano mandibular**.

Para su medición colocamos el correlometro sobre el factor y el centro en la intersección con la vertical T. La lectura se hace en la parte superior de la Vertical.



FACTOR 3 DE BIMLER

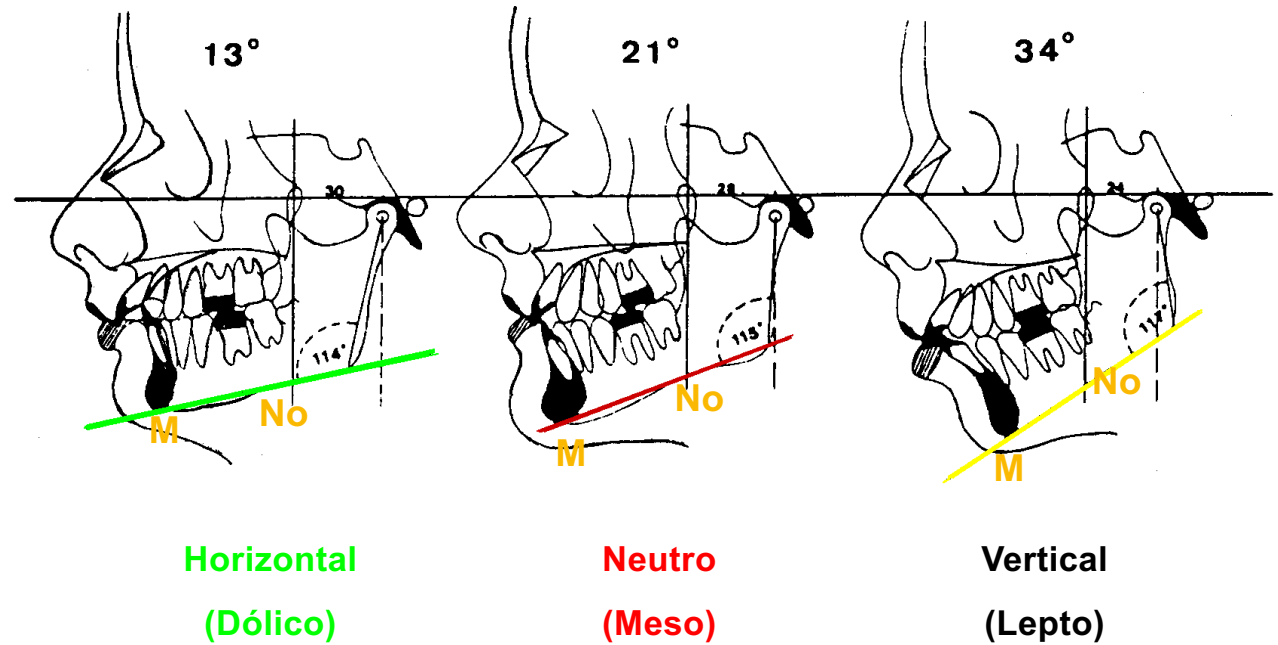
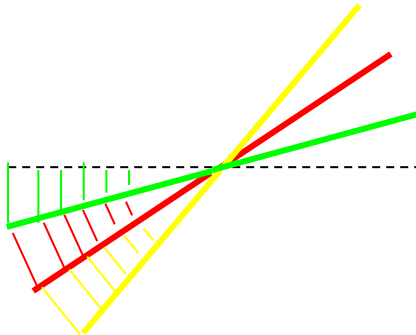
FACTOR 3

Inclinación Mandibular

NORMA + DP: 23° ± 7°

Según Bimler el factor 3 tiene relación con el tipo de cara y consecuentemente con la dirección de crecimiento.

- | | |
|-------------|--|
| • 0° - 15° | Cara Profunda, Dolicognata, Crec. Horizontal |
| • 15° - 30° | Cara mediana, Mesognata, Crec. Neutro. |
| • 30° - 45° | Cara Larga, Leptognata, Crec. Vertical. |

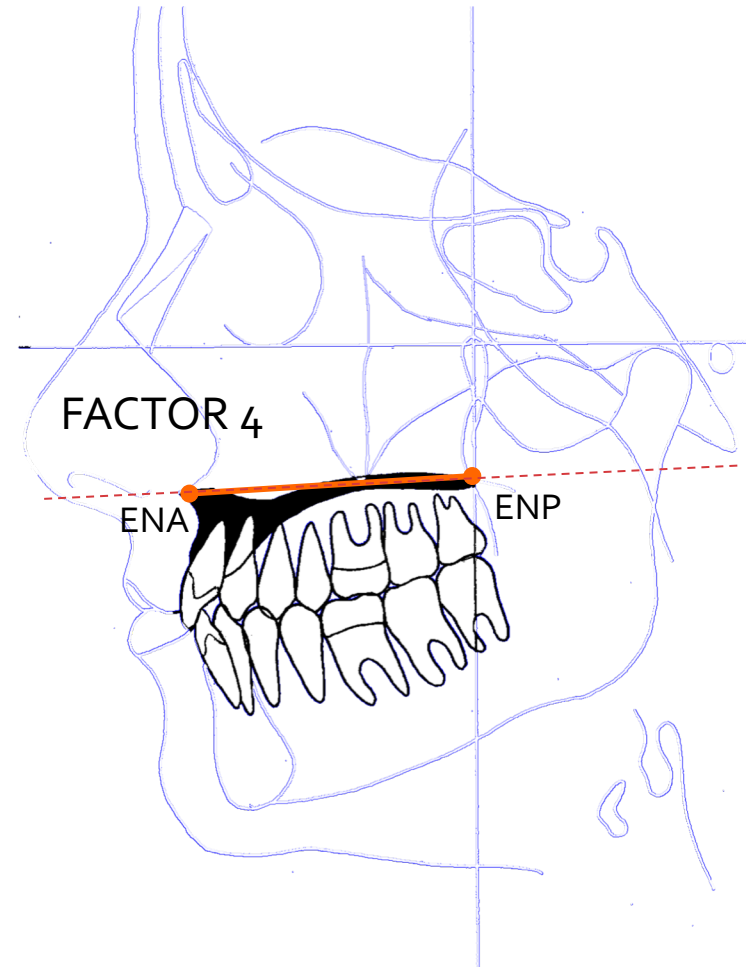


FACTOR 4 DE BIMLER

FACTOR 4

Inclinación de la Maxila

Este factor representa la inclinación de la maxila. Siendo conocida como **plano palatino** o **plano biespinal**. Se define por la línea de unión de los puntos ENA Y ENP. Para facilitar la visualización de su inclinación se prolonga su trazado en las extremidades. Se mide en relación con la **HF**.



FACTOR 4 DE BIMLER

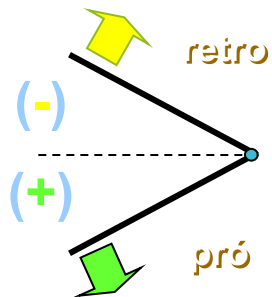
FACTOR 4

Inclinación de la maxila

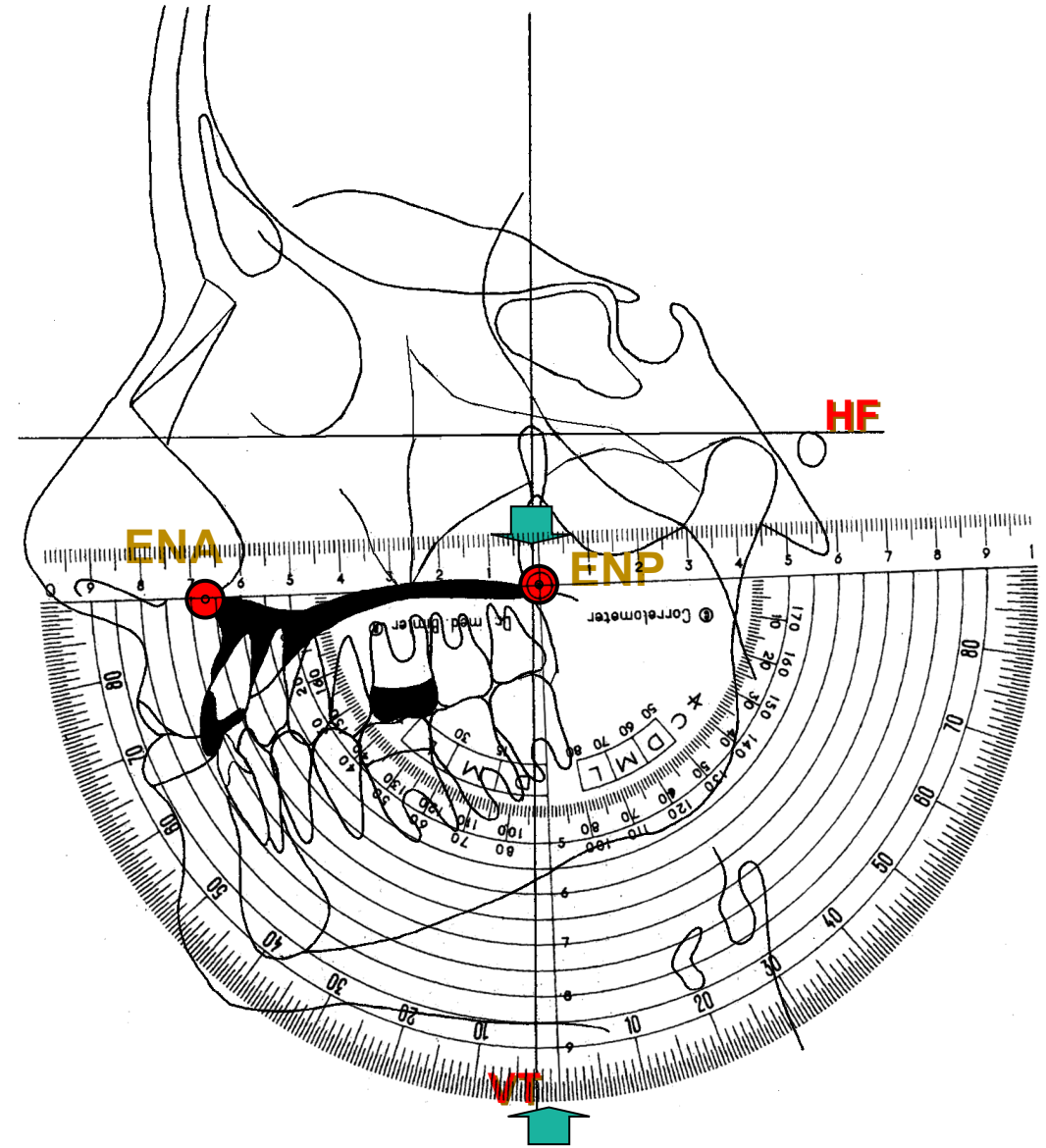
MEDICIÓN:

Para su medición se pone el correlometro en la línea base sobre el factor, dirigido para abajo y con el centro en la intersección de la vertical T.

Su lectura se hace en relación con la vertical T, en la parte inferior.

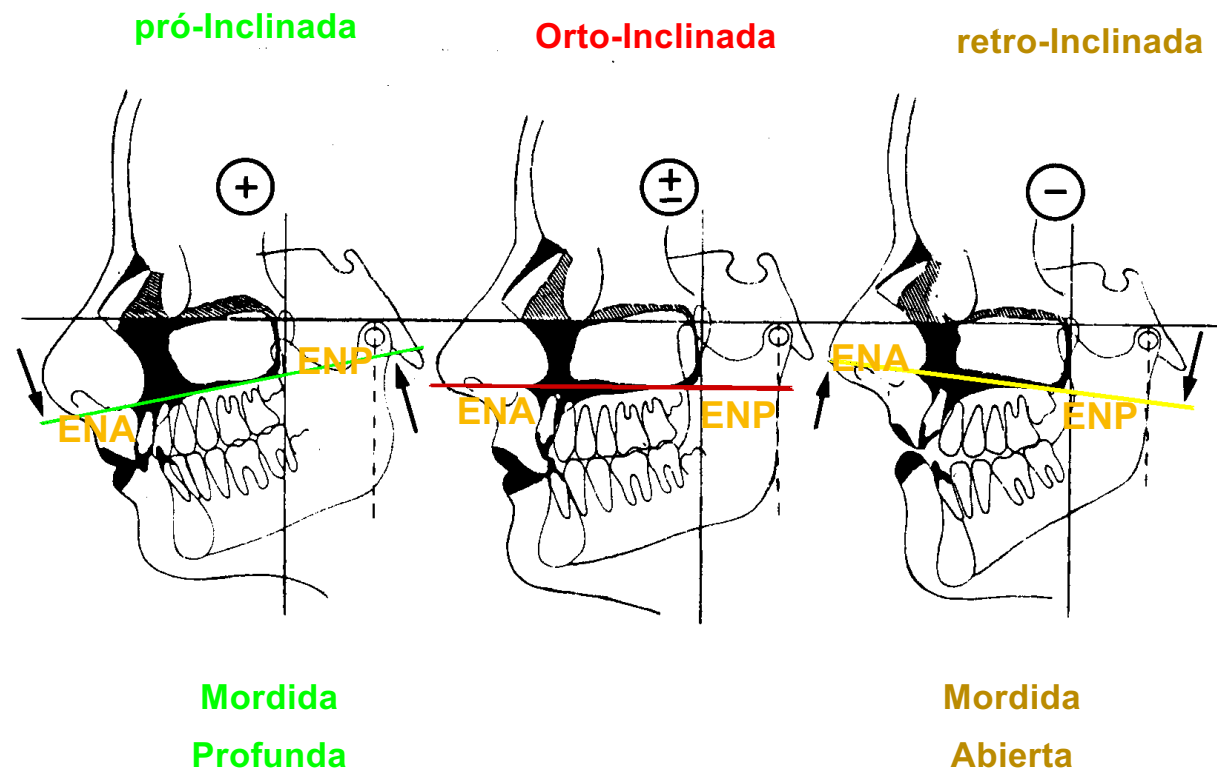
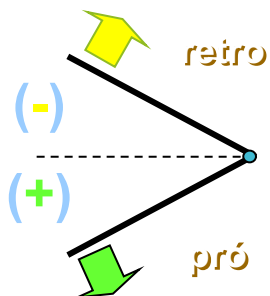


FACTOR 4



FACTOR 4 DE BIMLER

FACTOR 4	Inclinación de la Maxila
NORMA + DP: 0 + - 2	
Se evalúa en relación al plano HF. Es un factor de gran importancia en la identificación de las condiciones de armonía y desarmonía de la altura media de la cara. Su inclinación se influye por el desarrollo vertical de esta región.	
• ENA abajo de ENP	Señal Positiva, pro-inclinada.
• ENA horizontal a la ENP	0°, Orto-inclinada
• ENA encima de ENP	Señal negativa, Retro-inclinada

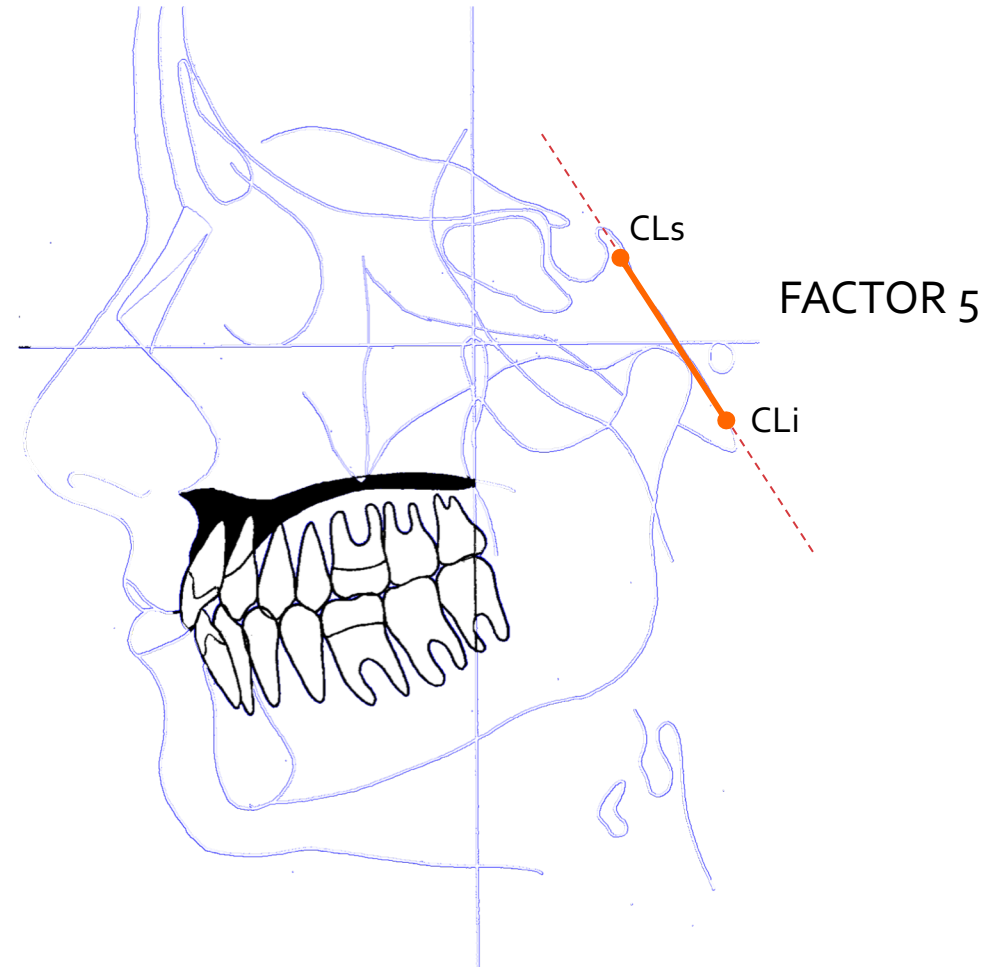


FACTOR 5 DE BIMLER

FACTOR 5

Inclinación del plano del clivus

Este factor expresa la inclinación del plano del clivus en relación con el plano horizontal de frankfurt.



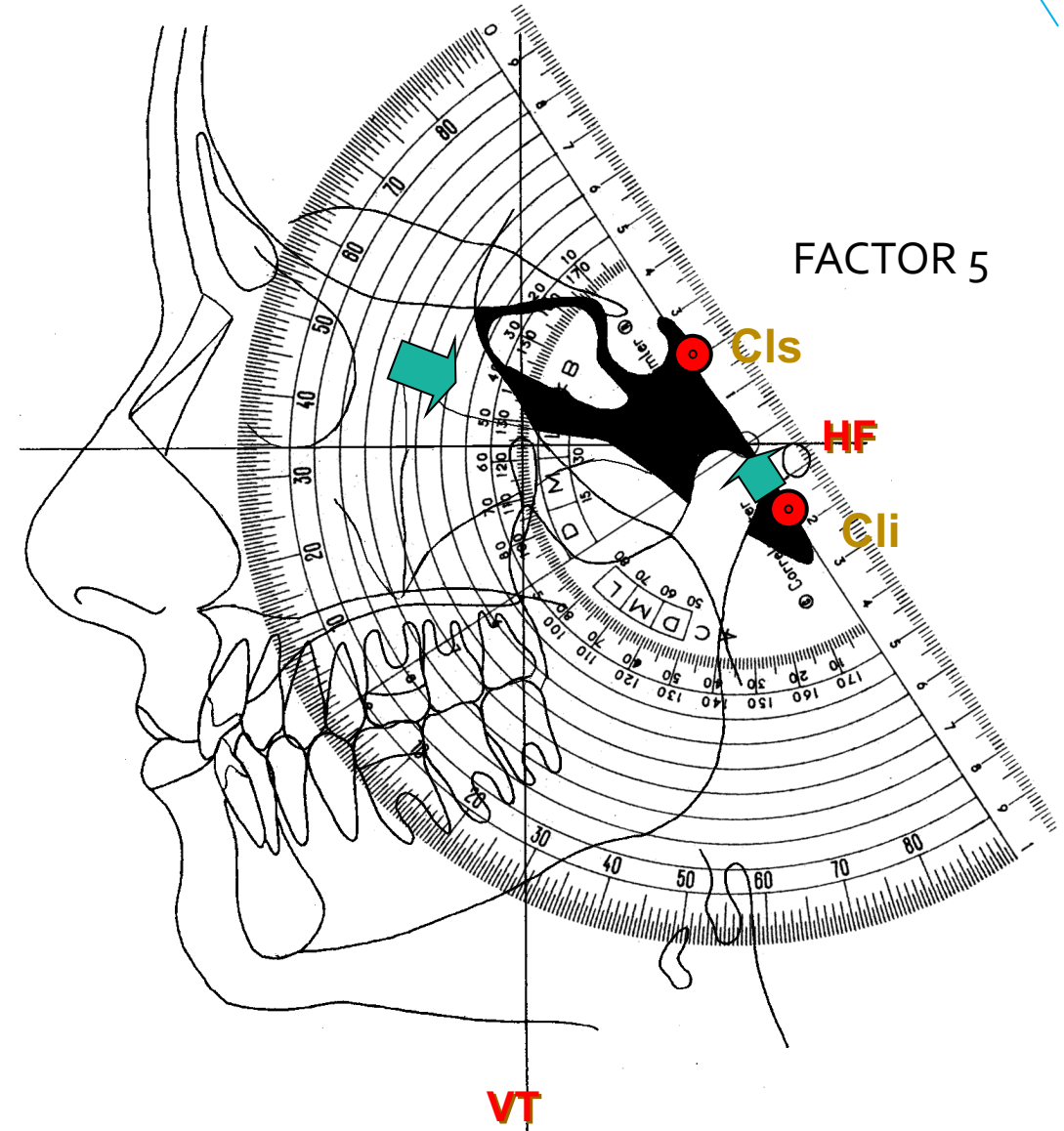
FACTOR 5 DE BIMLER

FACTOR 5

Inclinación del plano del clivus

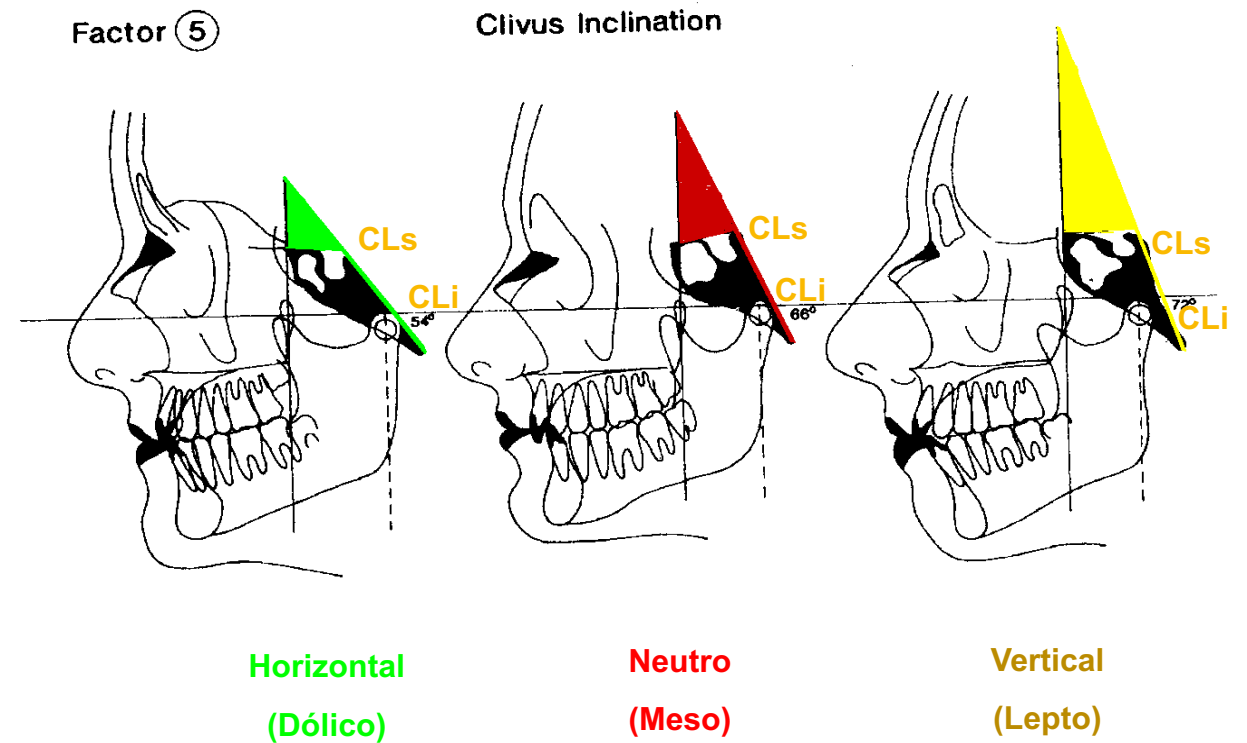
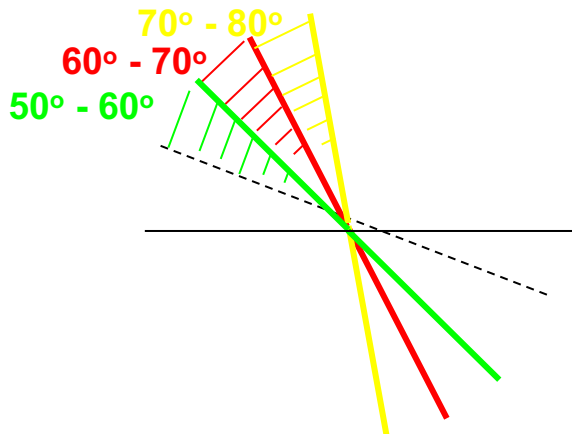
MEDICIÓN:

Para su medición, se pone la línea del correlometro sobre el factor, con el centro en la intersección con HF. La lectura se hace directamente en la graduación interna del correlometro, en el lado derecho y en relación a la horizontal.



FACTOR 5 DE BIMLER

FACTOR 5	Inclinación del plano del clivus
NORMA + DP: 65° ± 5°	
Bimler relata que la inclinación del clivus, normalmente mantiene relación con el tipo facial en perfil y con la dirección de crecimiento. El grado de inclinación refleja la posición de las ATMs en relación con el túber de la maxila.	
• 50° a 60°	Inclinación baja, cara profunda (D), Crec. Horizontal.
• 60° a 70°	Inclinación mediana, Cara mediana (M), Crec. Neutro.
• 70° a 80°	Inclinación alta, Cara Larga (L), Crec. Vertical.

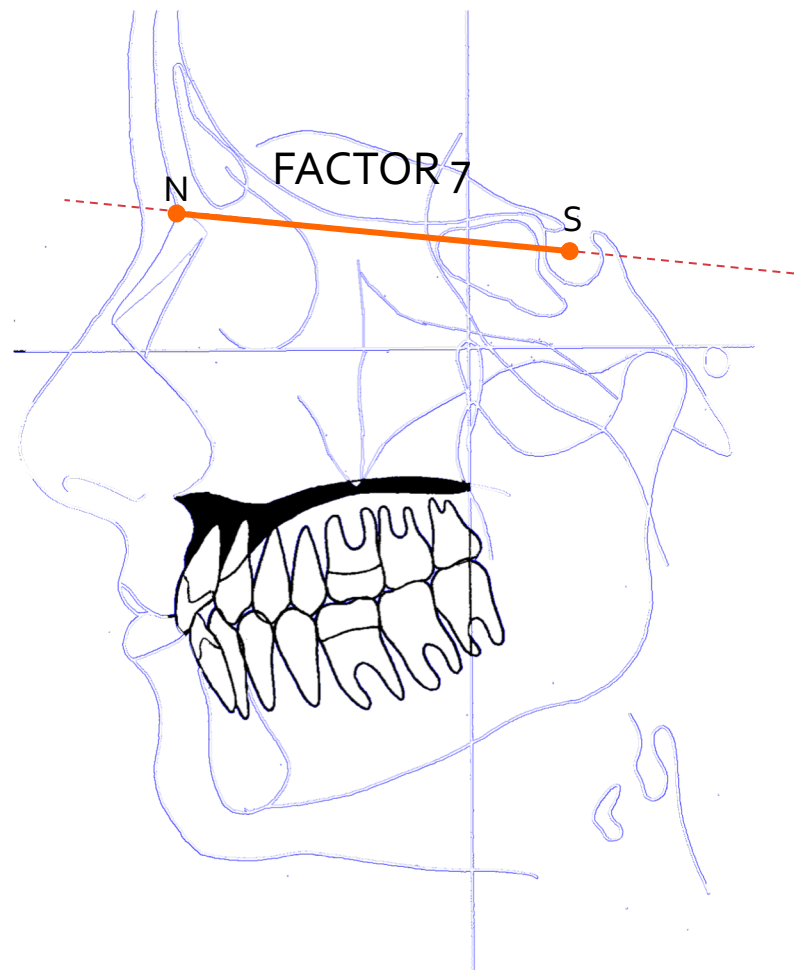


FACTOR 7 DE BIMLER

FACTOR 7 Base Craneana

Base Craneana

Es la conexión de los puntos N y S.
Frecuentemente llamada línea de la base craneana.



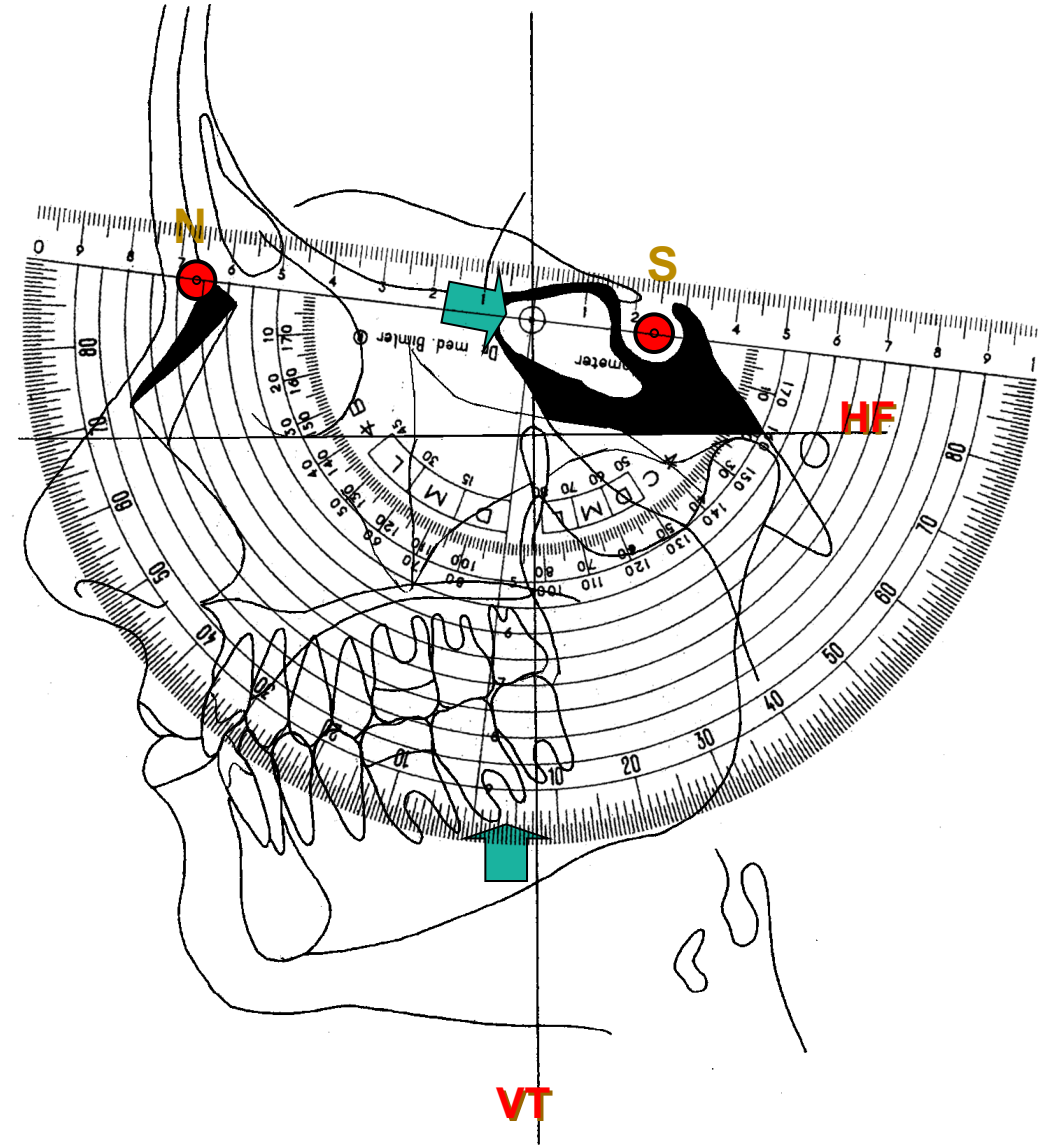
FACTOR 7 DE BIMLER

FACTOR 7

Base Craneana

MEDICIÓN:

La línea N-S se mide en relación con la **HF**. Colocando el centro del correlometro con la vertical T y la línea base con el factor, se mide el ángulo formado con la vertical T en la parte inferior.



FACTOR 7 DE BIMLER

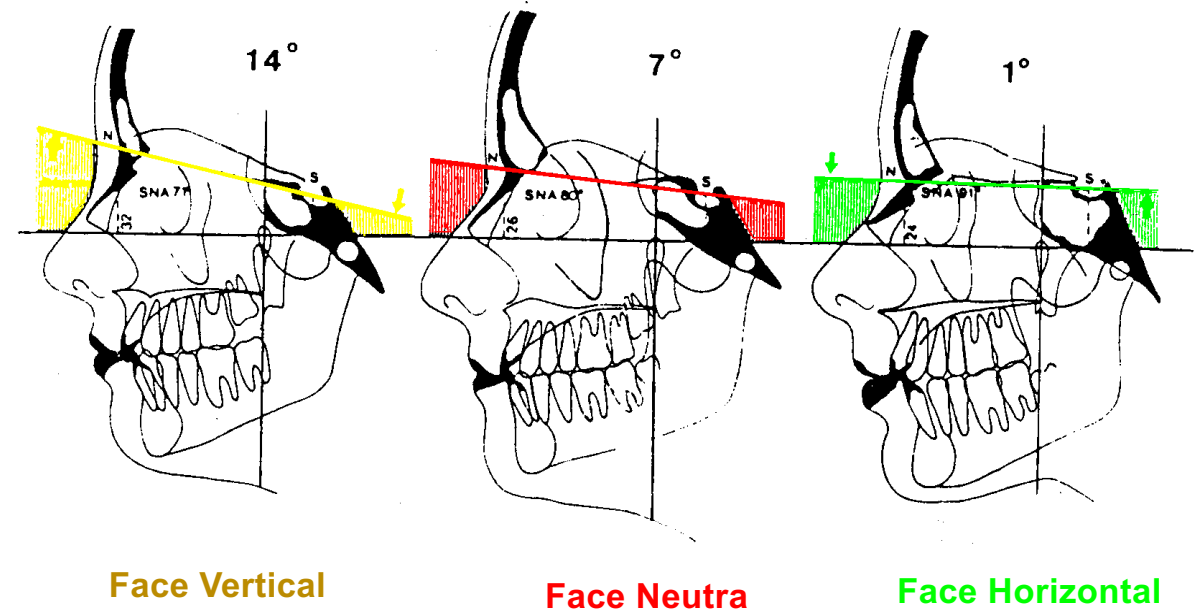
FACTOR 7

Base Craneana

NORMA + DP: 7.5 ± 2

La línea N-S presenta variaciones en su inclinación, relacionadas principalmente, con las posiciones de la sutura fronto nasal y con la neumatización de los senos frontales, que influencia en la localización del punto N. Este factor se relacionó al tipo de cara y a la dirección de crecimiento.

- 0° a 6° cara profunda (D), Crec. Horizontal.
- 7° Cara mediana (M), Crec. Neutro.
- 8° a 14° Cara Larga (L), Crec. Vertical.

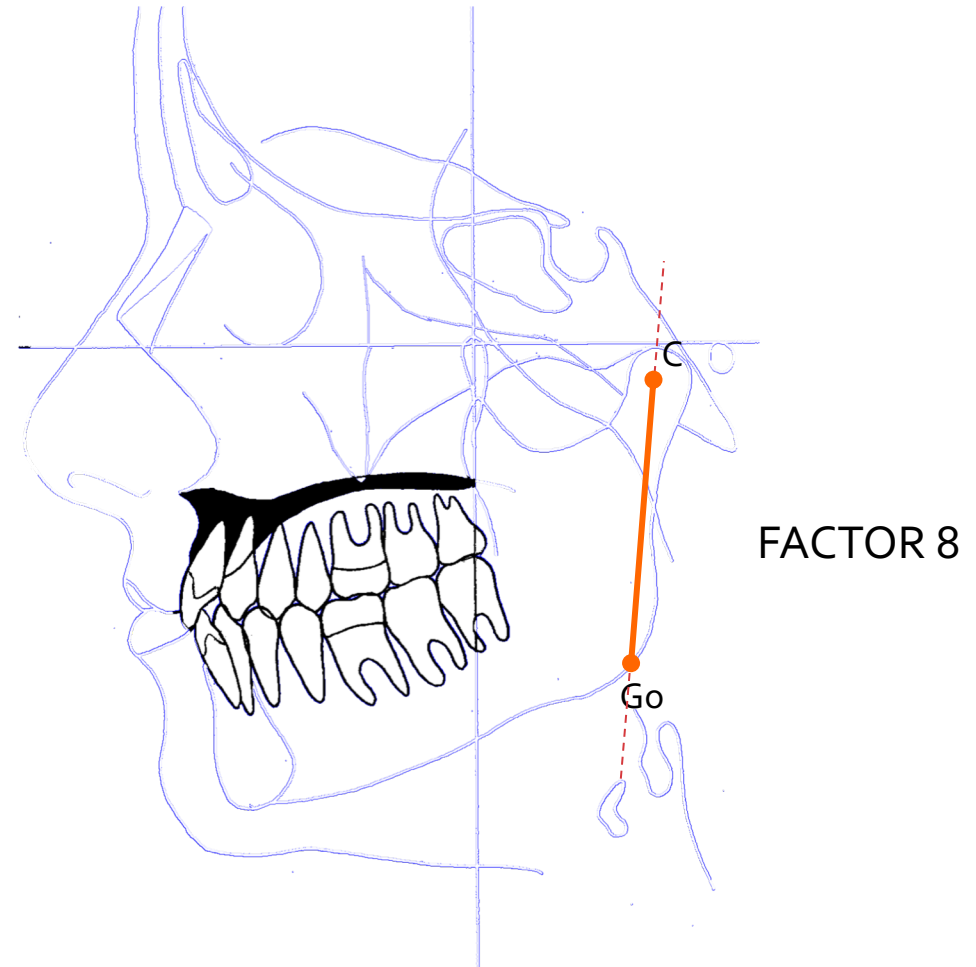


FACTOR 8 DE BIMLER

FACTOR 8

Flexión mandibular

Línea que une los puntos C y Go, también se conoce como línea de la rama ascendente y representa la medida de la flexión de la mandíbula.



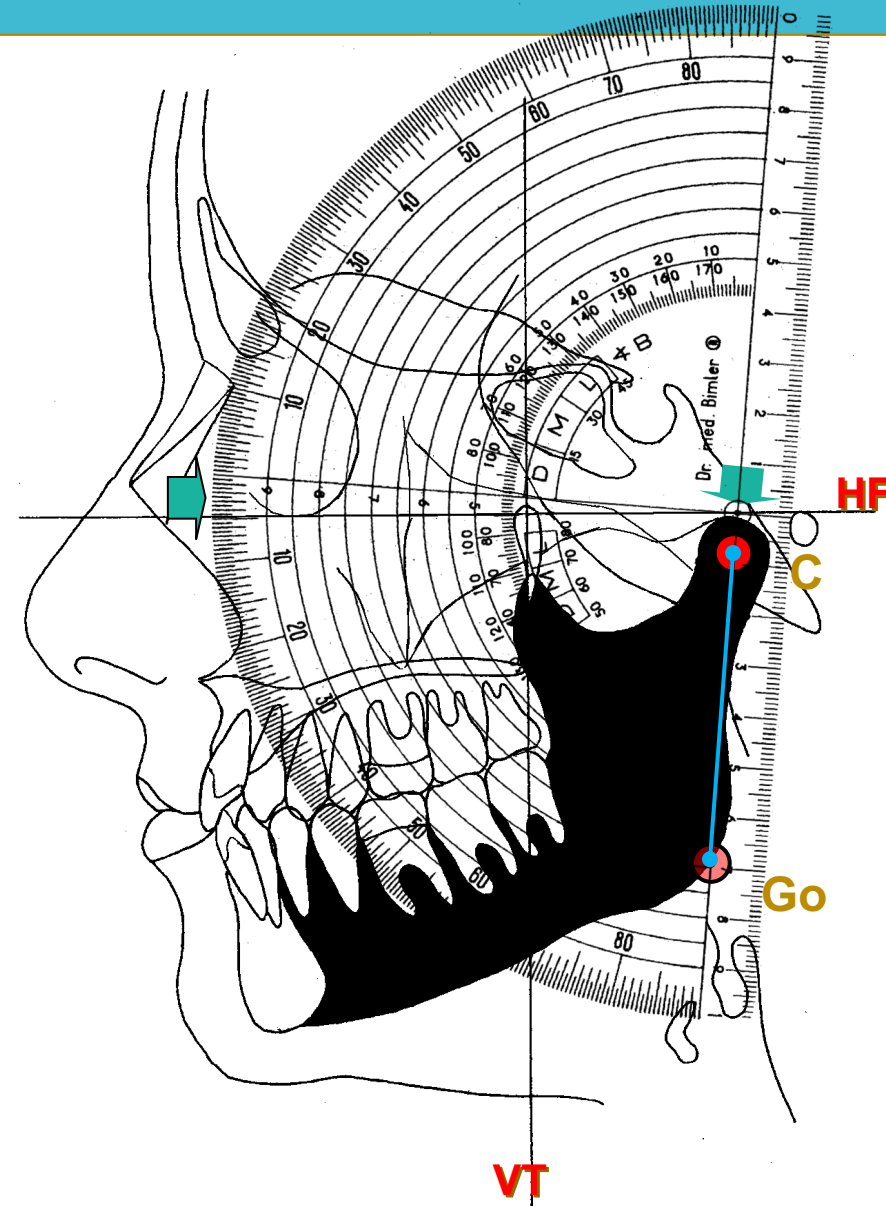
FACTOR 8 DE BIMLER

FACTOR 8

Flexión Mandibular

MEDICIÓN:

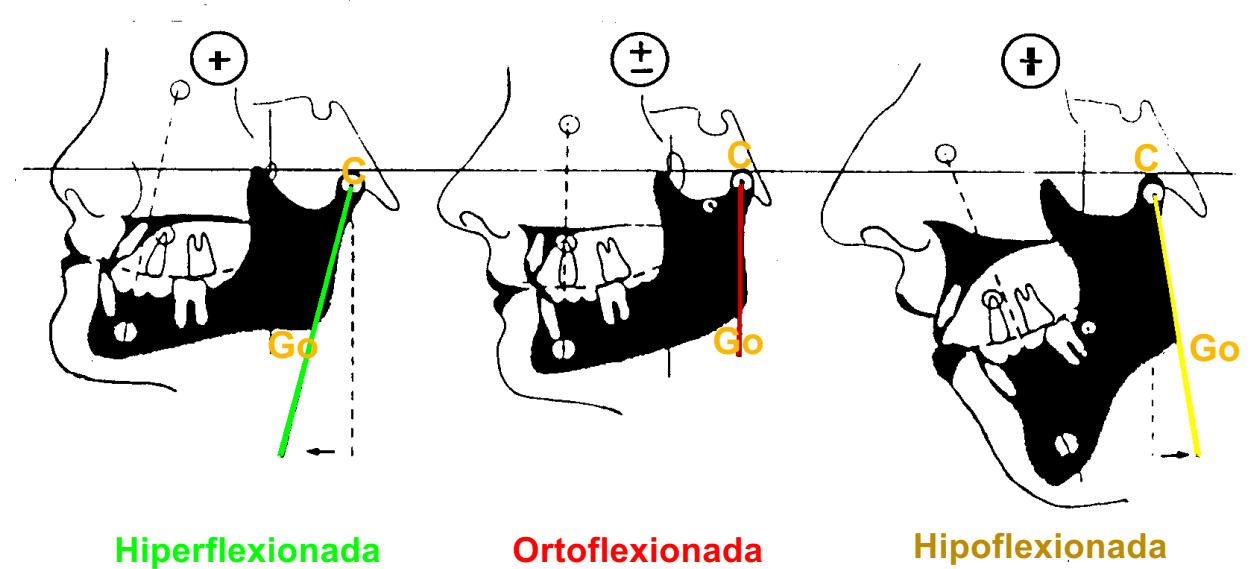
Su ángulo se mide en relación con la vertical que pasa por C (VC). Para su lectura, colocamos la línea base del correlometro sobre la línea del factor, haciendo coincidir el centro con frankfurt y medimos a la izquierda en relación con la HF.



FACTOR 8 DE BIMLER

FACTOR 8	Flexión Mandibular
NORMA + DP: 4 + - 4	
Bimler considera el análisis de la flexión de la mandíbula un importante factor para la identificación del equilibrio entre los componentes faciales	
• Go al frente de C	Hiperflexión – Señal Positiva +
• Go en la Vertical de C	Ortoflexión -0°
• Go atrás de C	Hipoflexión – Señal Negativa -

SOBREMORDIDA



RESUMEN - FACTORES

1- FACTOR 1: Ángulo superior del Perfil (N-A)

2- FACTOR 2: Ángulo Inferior del Perfil (A-B)

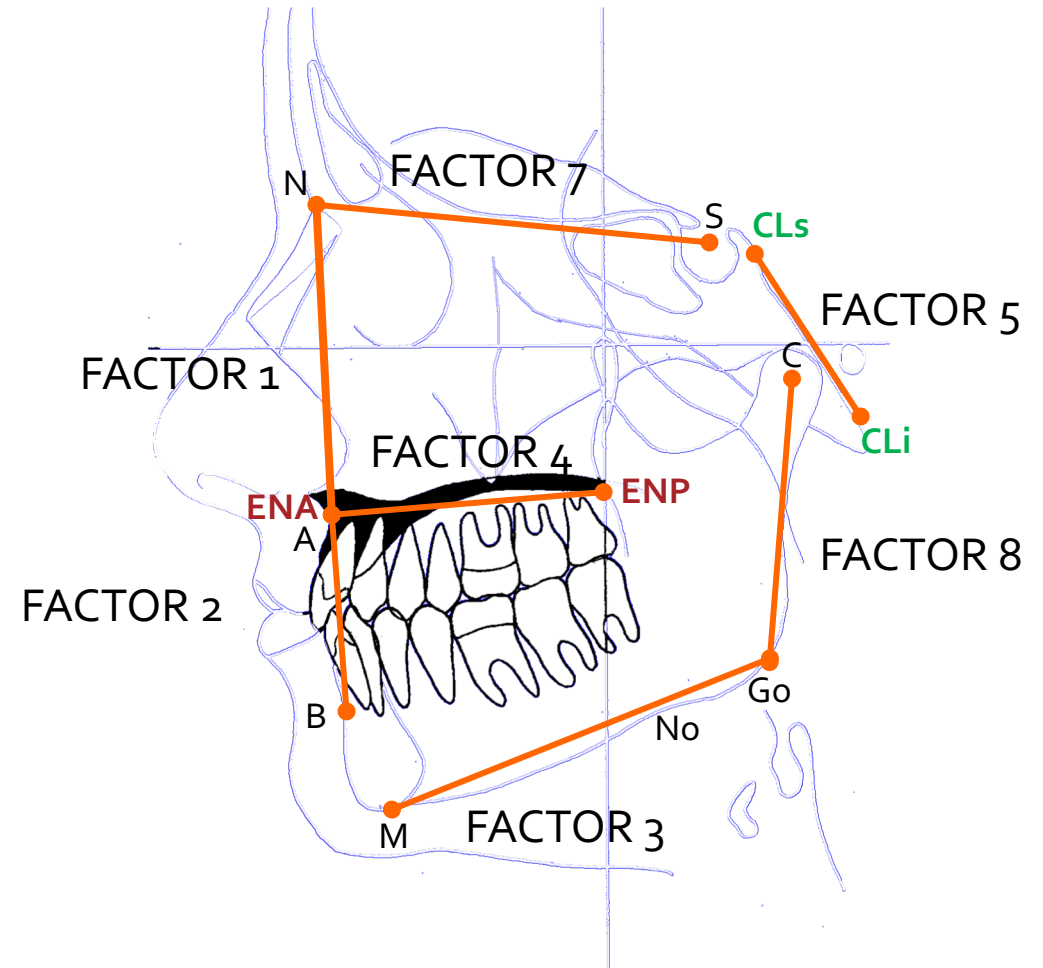
3- FACTOR 3: Plano Mandibular (M- No)

4- FACTOR 4: Plano Palatino (ENA-ENP)

5- FACTOR 5: Plano del Clivus (CLs-CLi)

7-FACTOR 7: Base Craneana (N-S)

8- FACTOR 8: Flexión Mandibular (C-Go)



MEDIDAS ANGULARES

ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO DE BIMLER



DR.DARÍO MEZA S.

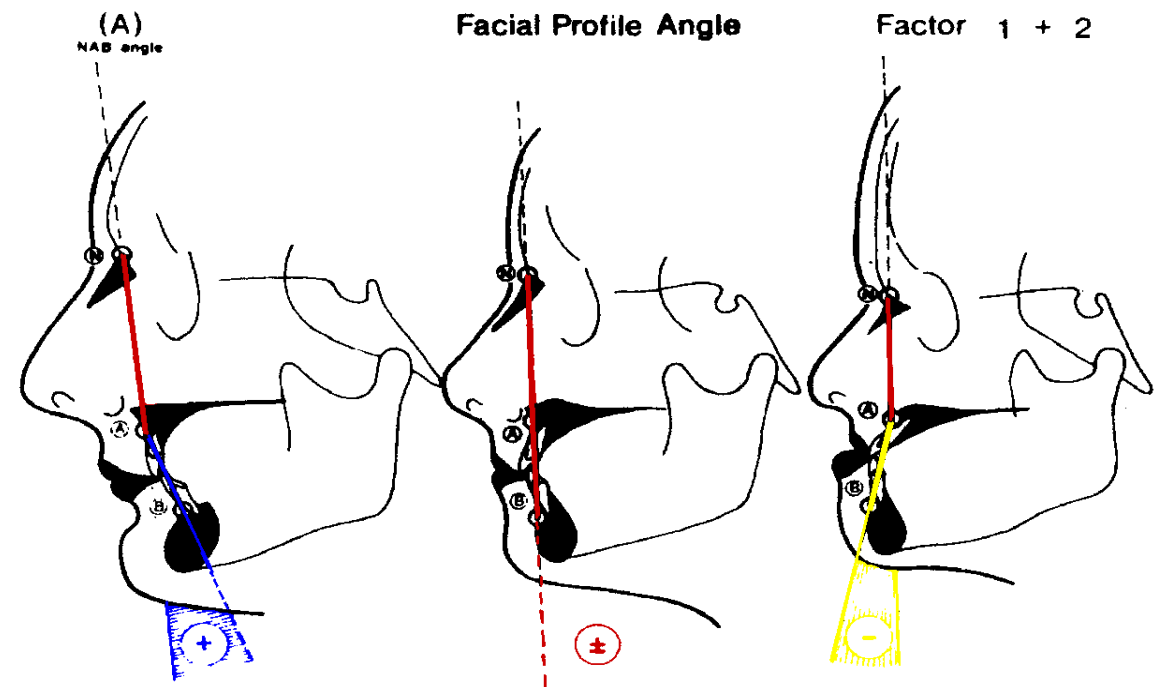
ÁNGULO DEL PERFIL

ÁNGULO DEL PERFIL

NORMA + DP: (7 ± 7)

Está representado por el ángulo N-A-B, constituido por la suma de los factores 1 y 2: $(+F_1) + (+F_2)$

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| • Más pequeño que 0° (-) | Perfil cóncavo (Cl. III) |
| • 0° | Perfil Recto (Cl. I) |
| • Más Grande que 0° (+) | Perfil Convexo (Cl. II) |



OJO: Bimler destacó que la mayoría de sus casos presentó perfil convexo y que el perfil recto es poco encontrado y por lo cual debe ser considerado como una característica individual y **no como un objetivo a alcanzarse en los tratamientos.**

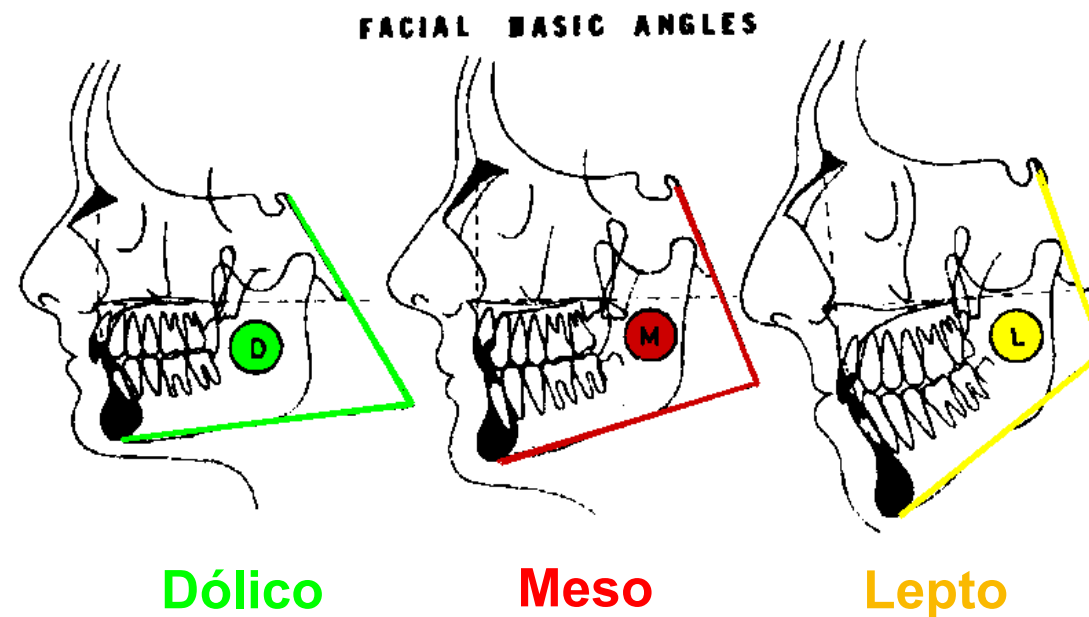
ÁNGULO BASAL DE LA CARA

ÁNGULO BASAL TOTAL

NORMA + DP: (90± 10)

Está formado por los planos tangentes al clivus y al margen inferior de la mandíbula.

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| • Menor de 80° | Dolico prosopo |
| • 80°-100° | Meso prosopo |
| • Más Grande que 100° (+) | Leptoproprosopo |



En las caras armónicas, Bimler relata la existencia de una gran correlación entre los tipos faciales y las características de este ángulo. Las caras profundas presentan un ángulo más agudo. No obstante prevalecen las caras con falta de armonía y para estudio de sus componentes estructurales, éste **Ángulo basal total** fue dividido por el plano palatino en 2 ángulos: Basal superior y Basal Inferior. El ángulo basal total No es analizado de forma rutinaria.

ANGULO BASAL SUPERIOR

ÁNGULO BASAL SUPERIOR

NORMA + DP: (65 ± 5)

Está compuesto por el plano clivus y palatino. Su medición puede ser hecha de forma directa o por la suma de los factores 4 y 5: $(+F_4)+(F_5)$

- | | |
|-------------------------|---|
| • $50^\circ - 60^\circ$ | D – cara profunda, crec. Horizontal. |
| • $60^\circ - 70^\circ$ | M – cara mediana, Crec. Neutro. |
| • $70^\circ - 80^\circ$ | L – cara larga, Crec. Vertical. |

Dólico: DEEP

Meso: Medium

Lepto: Long

D

M

L

Su clasificación está representada por la iniciales mayúsculas **D,M,L**

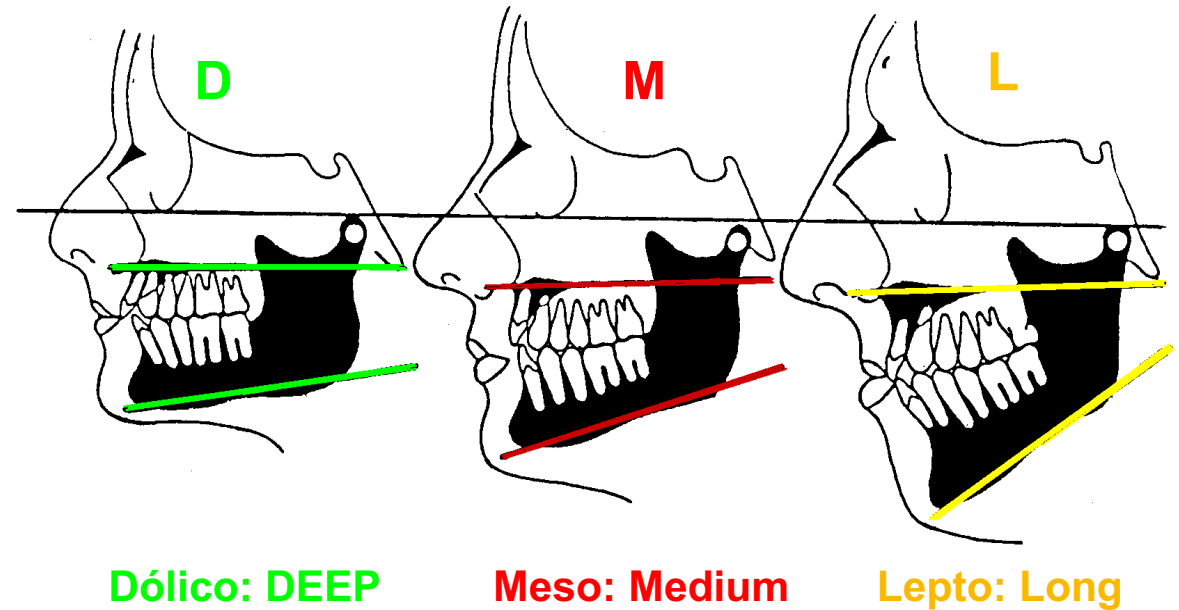
ANGULO BASAL INFERIOR

ÁNGULO BASAL INFERIOR

NORMA + DP: (25 ± 5)

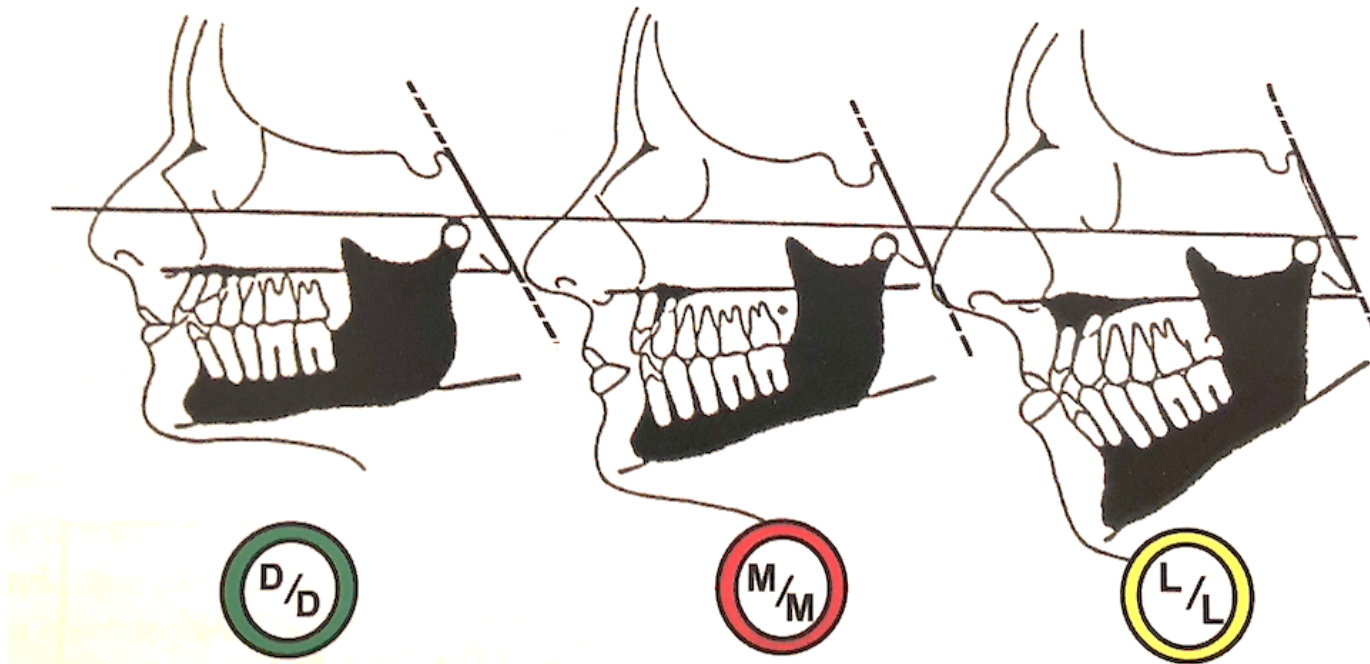
Está compuesto por el plano palatino y mandibular. Su evaluación se realiza de la sgte forma. Cuando el factor 4 es positivo se resta el valor del factor 3, cuando es negativo se suma el valor del factor 3: $F_3 - (+-F_4)$

- | | |
|-------------------------|---|
| • $0^\circ - 15^\circ$ | D – cara profunda, crec. Horizontal. |
| • $15^\circ - 30^\circ$ | M – cara mediana, Crec. Neutro. |
| • $30^\circ - 45^\circ$ | L – cara larga, Crec. Vertical. |



Se observó que en las caras de composición armónica, la clasificación de los ángulos basales coincidía con el tipo facial.

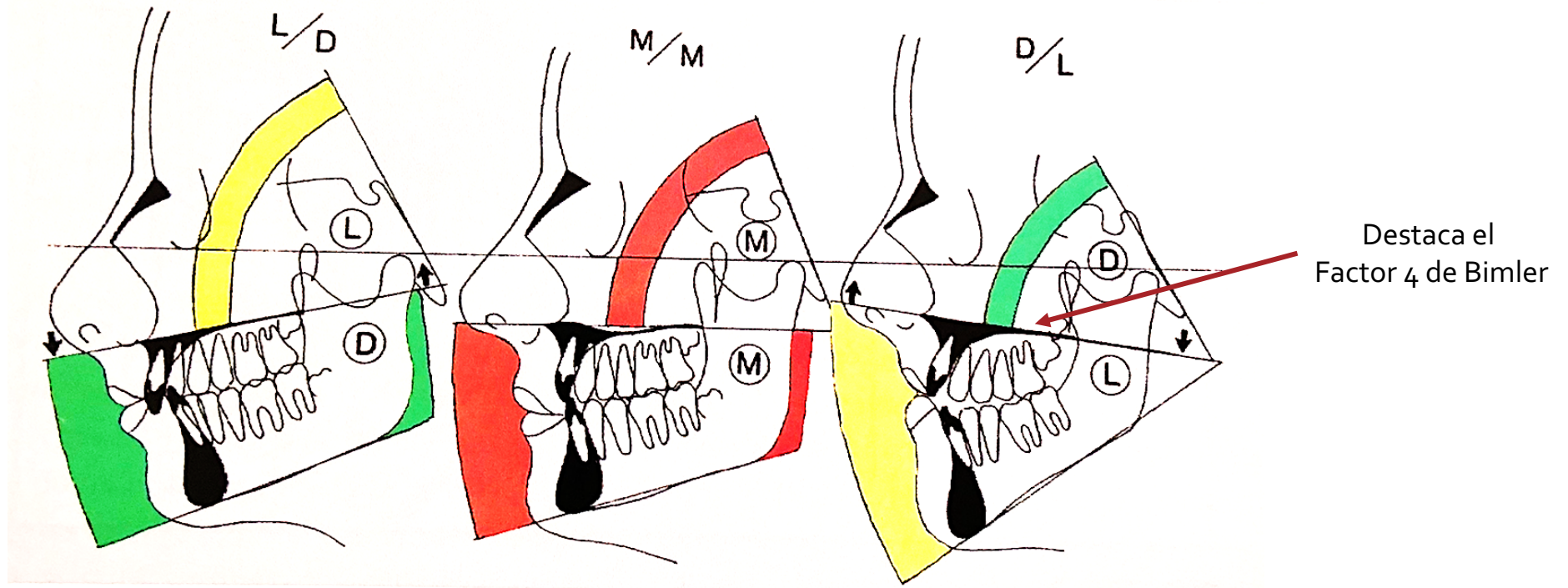
ESTRUCTURA BASAL ARMÓNICA



ESTRUCTURA BASAL ARMÓNICA – CARAS NORMOPLÁSICAS (BIMLER).

D/D	D/M	D/L
M/D	M/M	M/L
L/D	L/M	L/L

ESTRUCTURA BASAL – FALTA DE ARMONÍA



Las relaciones extremas D/L y L/D, son comunmente observadas en los casos de pronóstico menos favorable y que presentan mayores dificultades en el tratamiento.

D/D	D/M	D/L
M/D	M/M	M/L
L/D	L/M	L/L

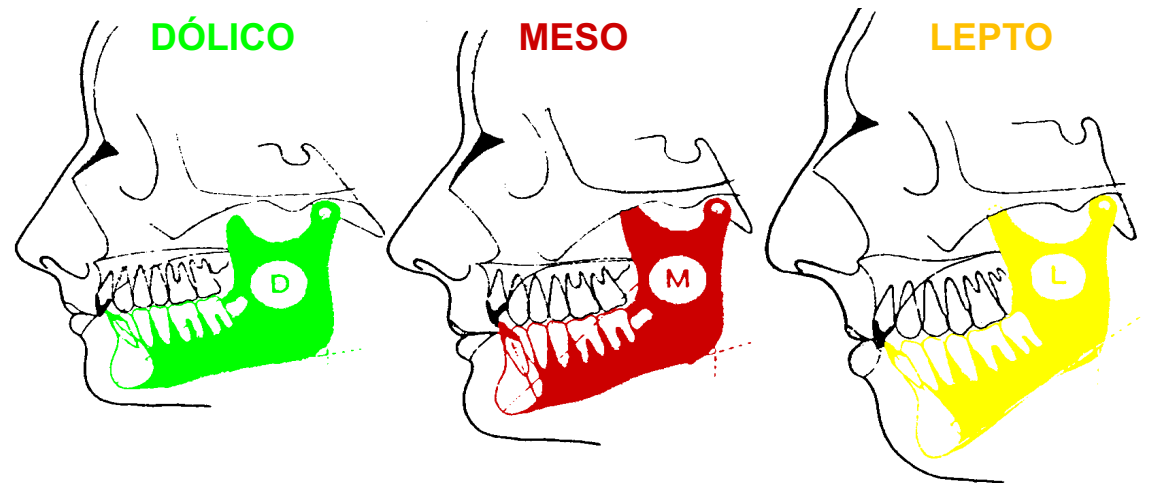
ÁNGULO GONIACO

ÁNGULO GONIACO

NORMA + DP: (113 ± 7)

En el análisis de Bimler, el ángulo goniaco se evalúa a través de los factores 3 y 8. Puede ser evaluado por medición directa o por la adición de 90 al resultado de la suma de los factores 3 y 8: ($F_3 + F_8 + 90$)

- | | |
|---------------------------|---|
| • $90^\circ - 105^\circ$ | D – cara profunda, crec. Horizontal. |
| • $105^\circ - 120^\circ$ | M – cara mediana, Crec. Neutro. |
| • $120^\circ - 135^\circ$ | L – cara larga, Crec. Vertical. |



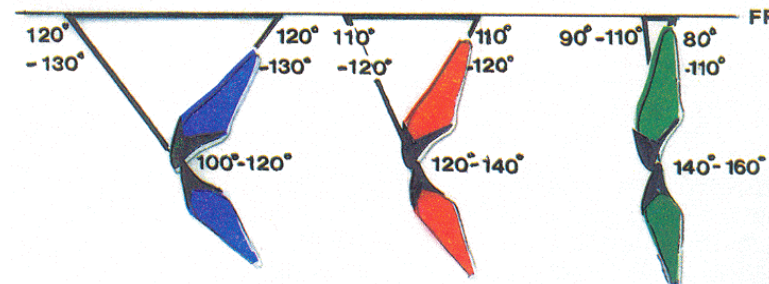
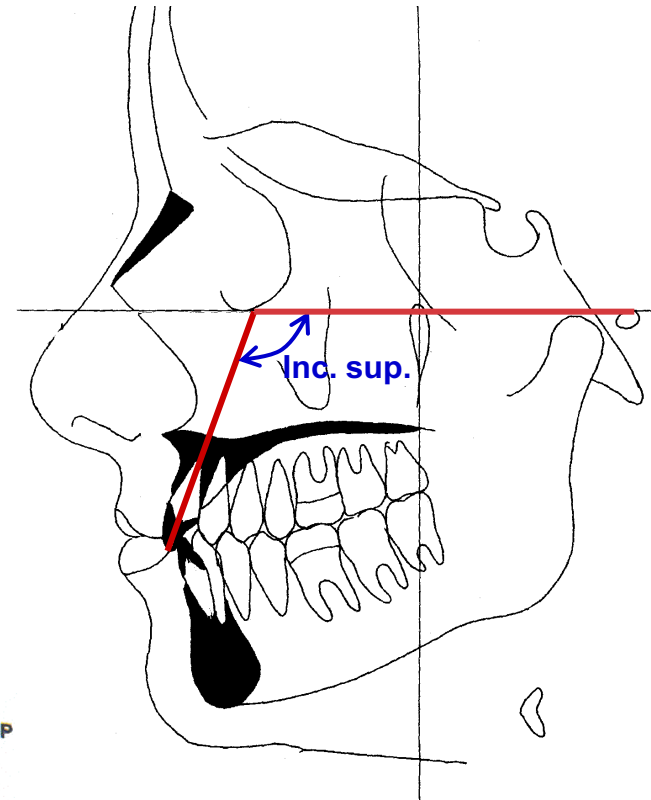
ÁNGULO INCISIVO SUPERIOR

ÁNGULO INCISIVO SUPERIOR

NORMA + DP: 115 ± 5

Está formado por la prolongación del eje del incisivo central superior con la HF. Puede ser medido directamente.

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| • 120° - 130° | Protrusión Superior |
| • 110° - 120° | Mediana |
| • 80° - 110° | Retrusión superior |



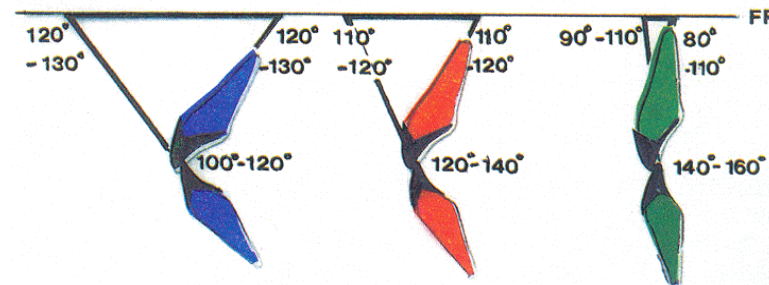
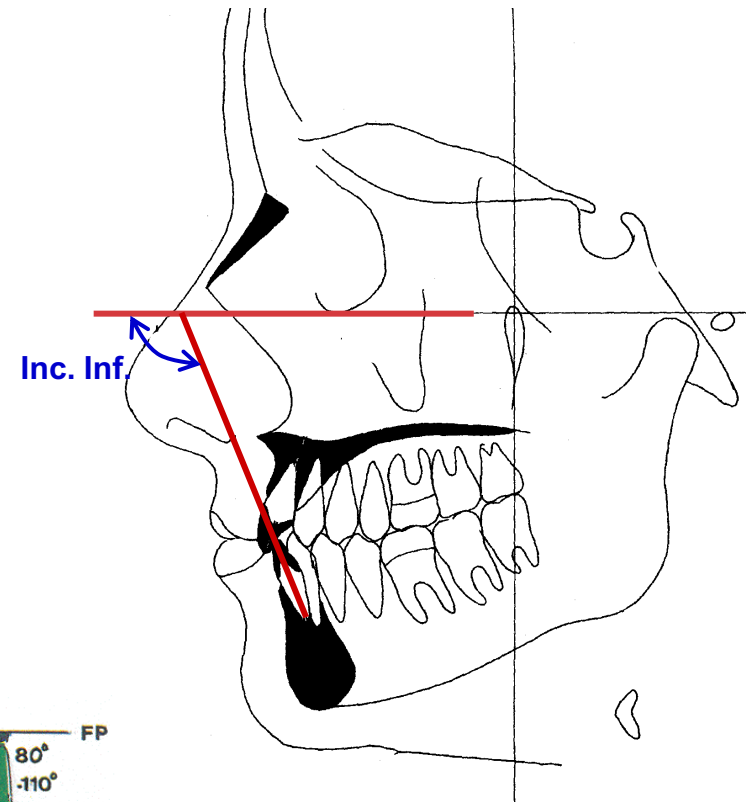
ÁNGULO INCISIVO INFERIOR

ÁNGULO INCISIVO INFERIOR

NORMA + DP: 115 ± 5

Está formado por la prolongación del eje del incisivo central Inferior con la HF. Puede ser medido directamente.

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| • 120° - 130° | Protrusión Inferior |
| • 110° - 120° | Mediana |
| • 80° - 110° | Retrusión Inferior |



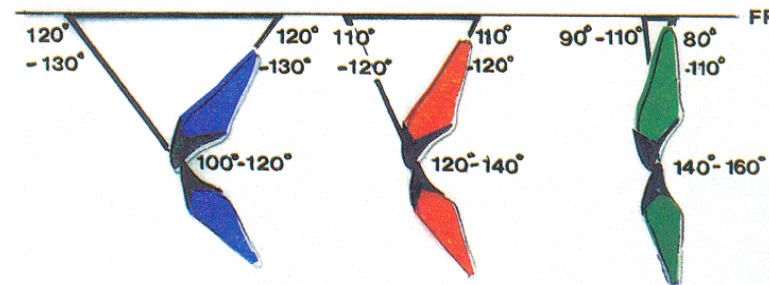
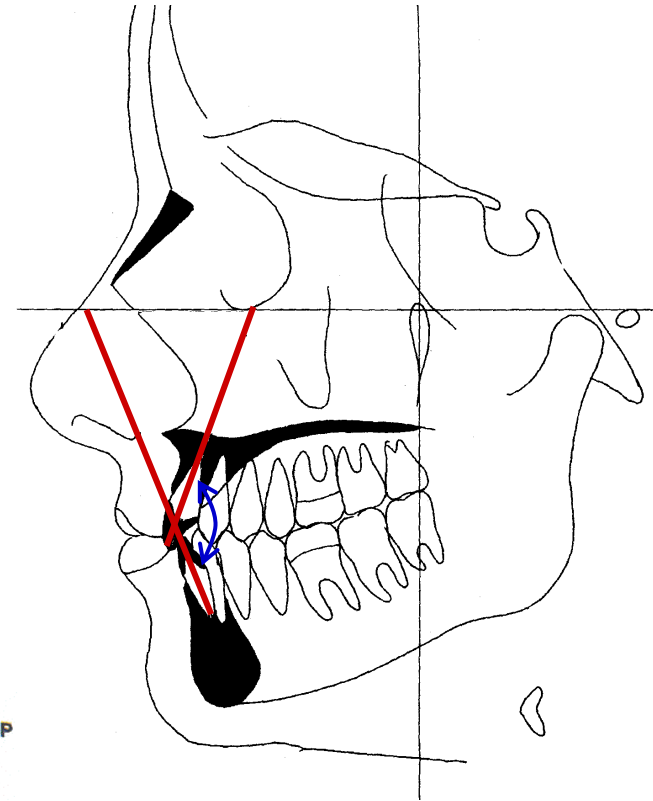
ÁNGULO INTERINCISIVO

ÁNGULO INTERINCISIVO

NORMA + DP: 130 ± 10

Está formado por la prolongación del eje de los incisivos centrales superior e inferior. Es medido directamente como ángulo interno

- | | |
|---------------------------------|------------|
| • 100° - 120° | Protrusión |
| • 120° - 140° | Mediana |
| • 140° - 160° | Retrusión |

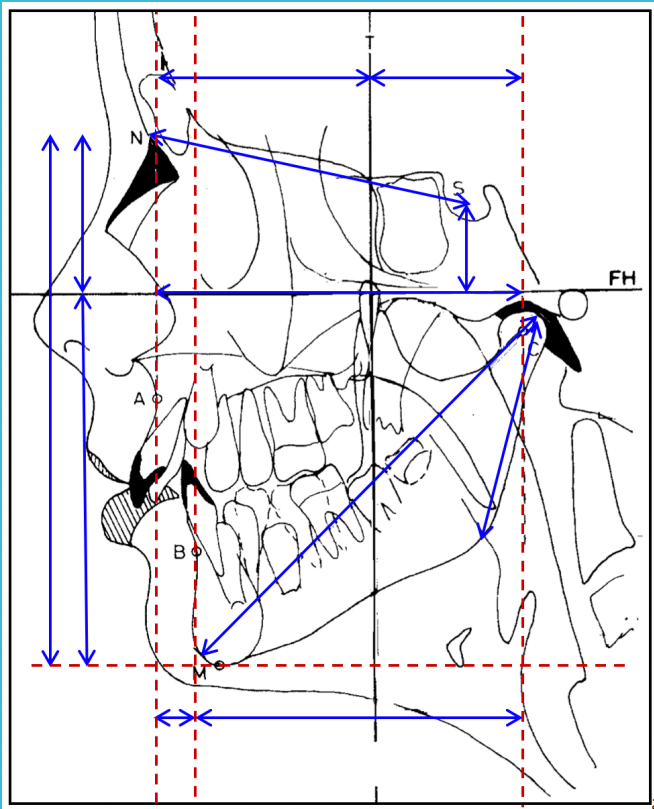


MEDIDAS LINEALES

ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO DE BIMLER



DR.DARÍO MEZA S.



Tamaño Maxila	A' - T	50 ± 2
Mandibula	B' - T	78 ± 2
Posición temporal	T - TM	30 ± 2
Degrau Osseo	A' - B'	5 ± 5
Profundidad Facial	A' - TM	80 ± 3
Diagonal mandibular	Cd - Gn	110 ± 10
Base craniana Anterior	N - S	70 ± 4
Altura de la rama	Cd - Go	55 ± 5
Altura del Nasion	N - HF	28 ± 3
Altura Facial Suborbital	M - FH	80 ± 5
Altura de la Silla	S - FH	20 ± 2
Altura total de la cara	N - M	120 ± 5

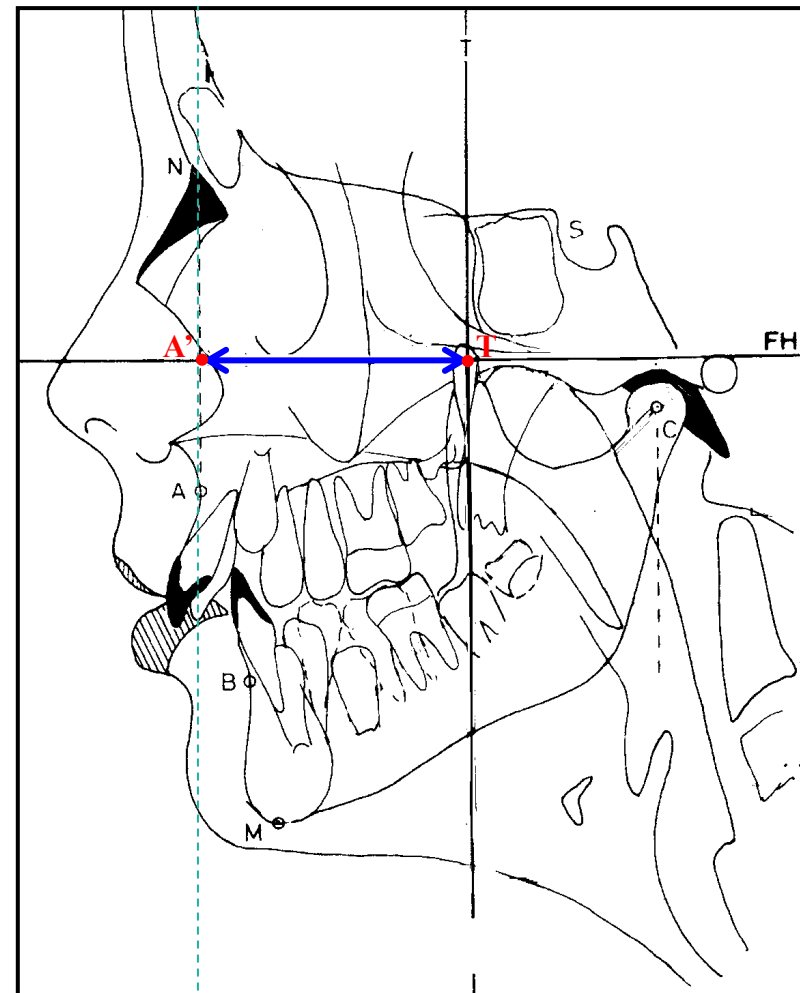
RELACIÓN DE LAS MEDIDAS LINEALES

A' T : LONGITUD PROYECTADA DE LA MAXILA

Medida de la proyección del punto **A** sobre HF (**A'**), hasta la intersección con la vertical **T** (túber).

NORMA + DP: (50 ± 2)

44 a 47 mm	Pequeña
48 a 52 mm	Mediana
53 a 56 mm	Grande



La largura de la maxila presenta variaciones de 40 y 60 mm. Los valores inferiores a 44mm se clasifican como extremadamente pequeños y los superiores a 56 mm, como extremadamente grandes.

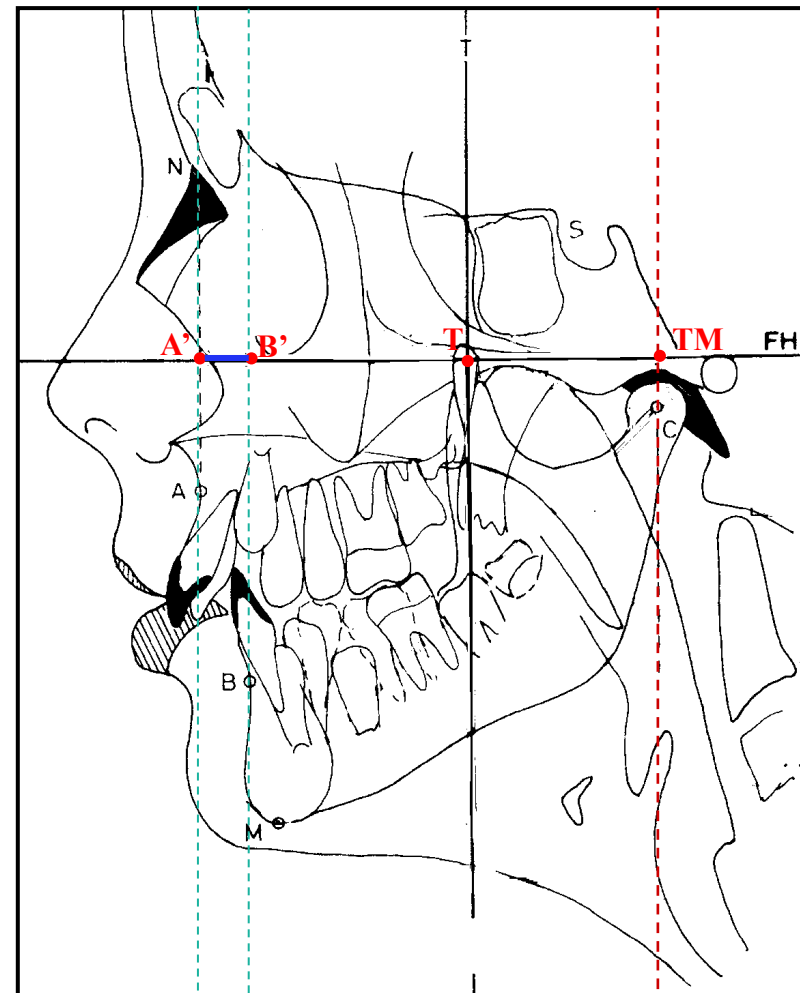
RELACIÓN DE LAS MEDIDAS LINEALES

A' - B': OVERJET OSEO

La distancia de A' - B' también se llama escalón oseo.

NORMA + DP: (5 ± 5)

Más pequeño que 0 mm	Clase III.
0 a 10 mm	Clase I.
Más grande que 10mm	Clase II.



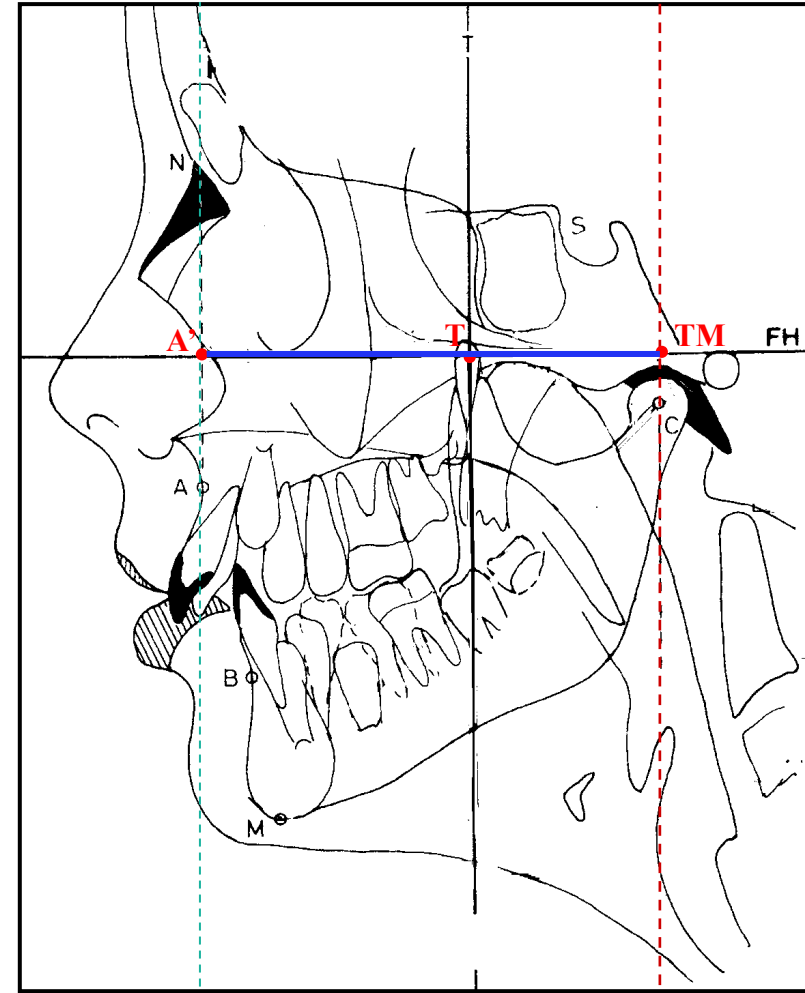
La Variación entre A' - B' puede llegar a 20mm para ambos lados. Los valores negativos pertenecen en general, a las Clases III y los valores de 0 a 20mm, a las clases I y II, Cuanto mayor el Overjet Oseo positivo o negativo, mayor la gravedad de la maloclusión.

RELACIÓN DE LAS MEDIDAS LINEALES

A' - TM: PROFUNDIDAD DE LA CARA

Se calcula por la suma de: $(A' - T) + (T - TM)$.
Determina el index facial junto HF - M.

NORMA + DP: (80 ± 3)

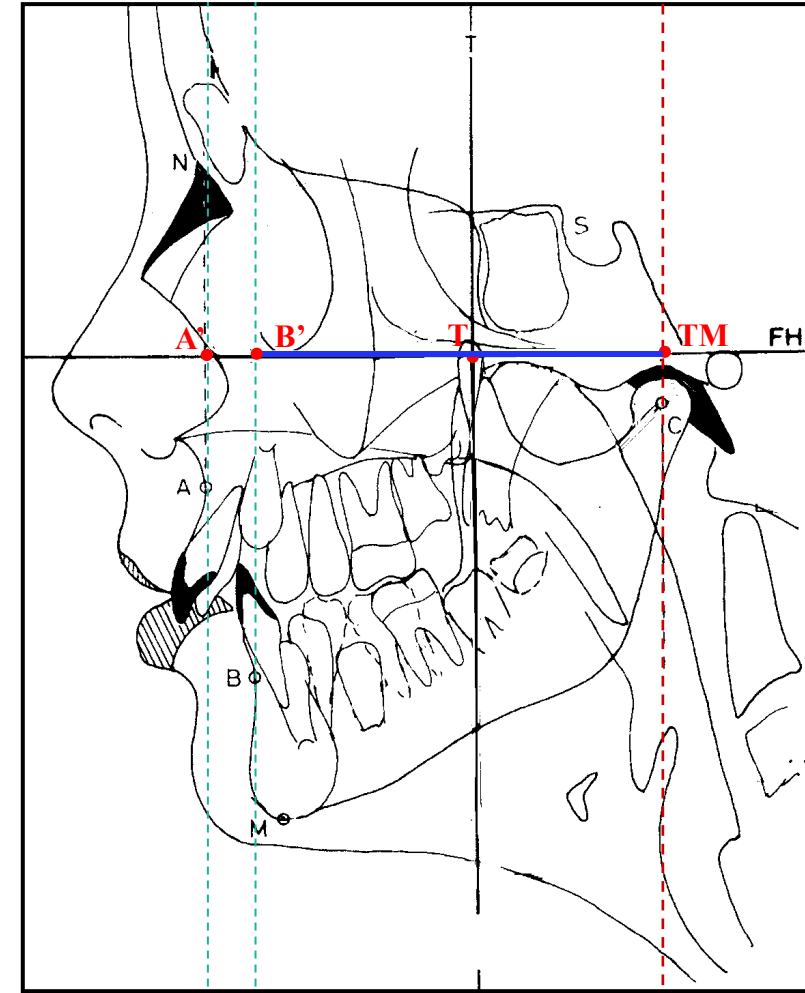


RELACIÓN DE LAS MEDIDAS LINEALES

B' - TM: LONGITUD PROYECTADA DE LA MANDÍBULA

La distancia **B' - TM** se mide directamente en HF.
Se utiliza para verificar la medición A' - T y A' - TM.
Su aplicación es limitada por esta influenciada por la inclinación de la mandíbula.

NORMA + DP: (78 ± 2)



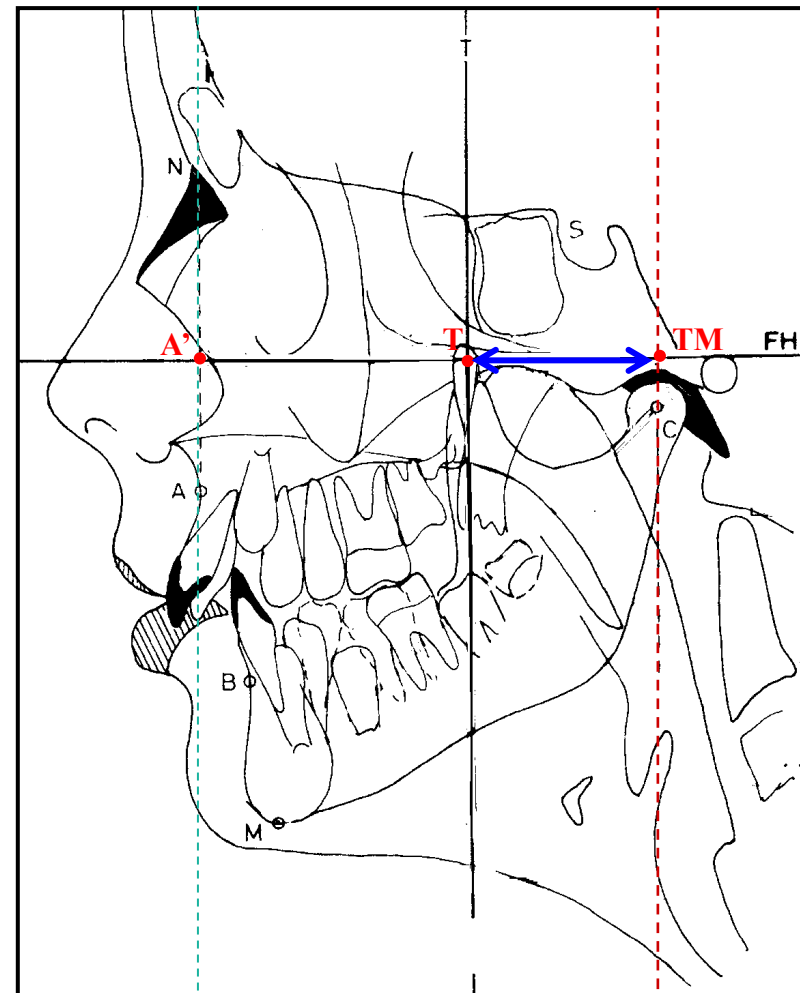
RELACIÓN DE LAS MEDIDAS LINEALES

T-TM : POSICIÓN DE LAS ATMs

La T-TM debe trazarse de forma continua a la A'-T.
Puede medirse directamente.

NORMA + DP: (30 ± 2)

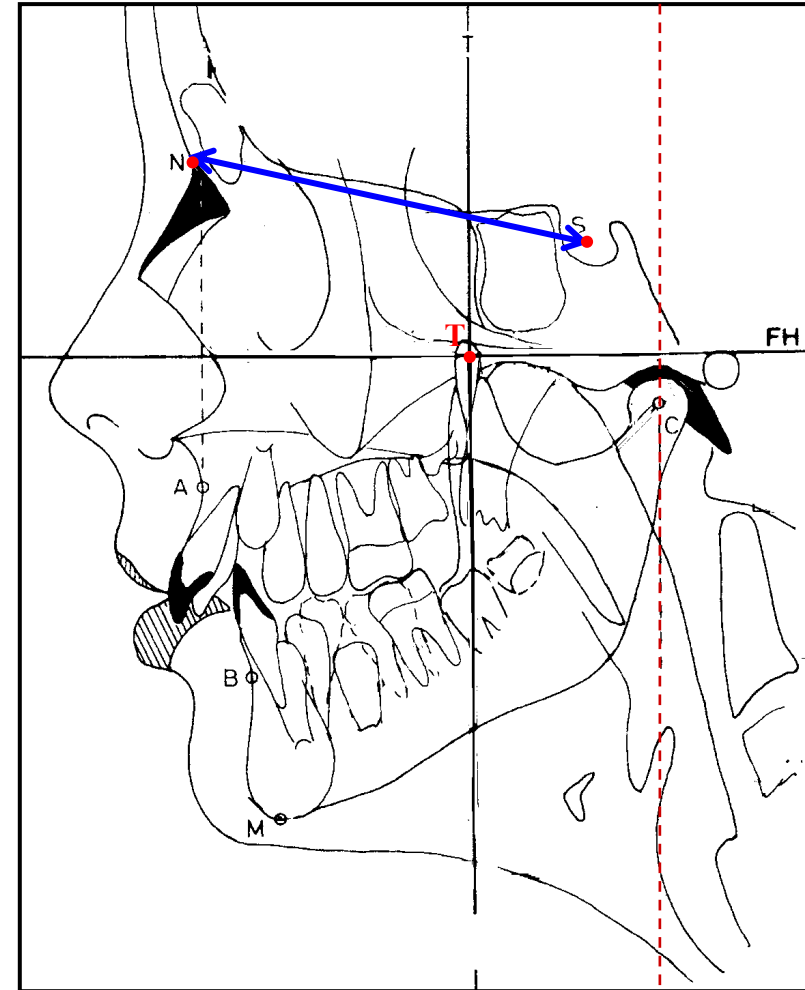
24 a 27 mm	Pequeña
28 a 32 mm	Mediana
33 a 36 mm	Grande



Define la posición de las articulaciones temporomandibulares. Ella indica la gravedad de determinadas maloclusiones, en sentido anterioposterior.

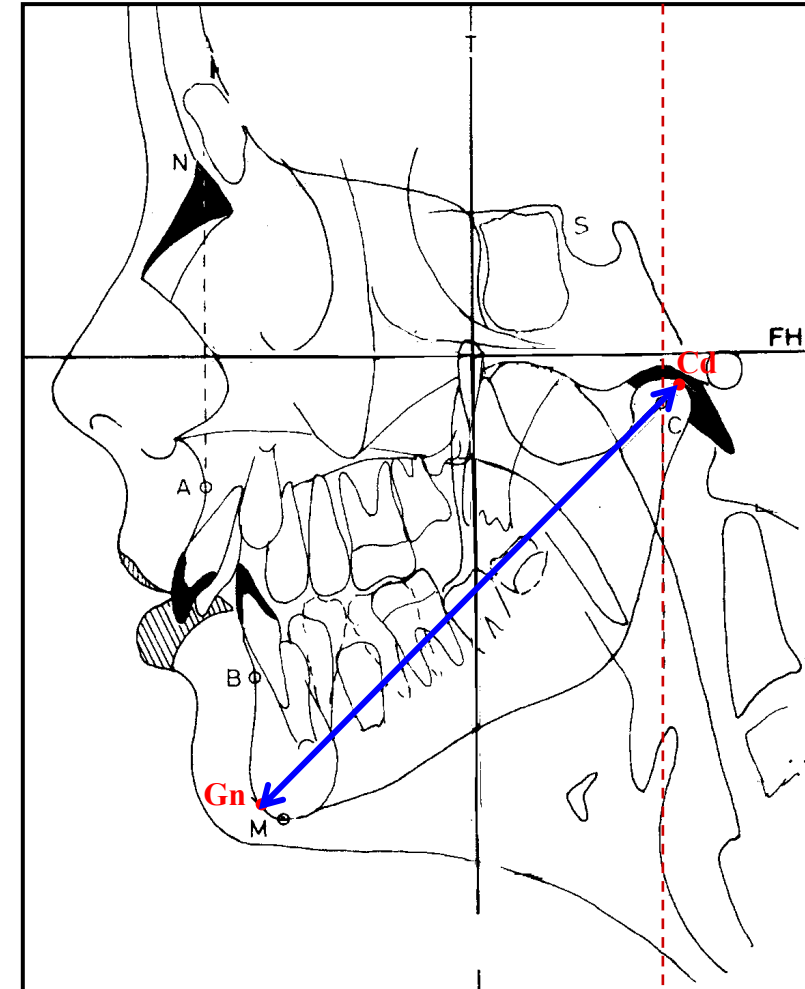
RELACIÓN DE LAS MEDIDAS LINEALES

N- S:	BASE CRANEANA ANTERIOR
Se mide directamente, su longitud varía de 60 a 80 mm, situándose los valores medios cerca a 70 mm.	
NORMA + DP: (70 ± 4)	
60 mm	Corta
70 mm	mediana
80 mm	larga



RELACIÓN DE LAS MEDIDAS LINEALES

Cd- Gn:	DIAGONAL MANDIBULAR
Medida directamente del Gnation hasta el condilion.	
NORMA + DP: (110± 10)	
80 – 99 mm	Pequeña
100 – 120 mm	Mediana
121 – 140 mm	Grande

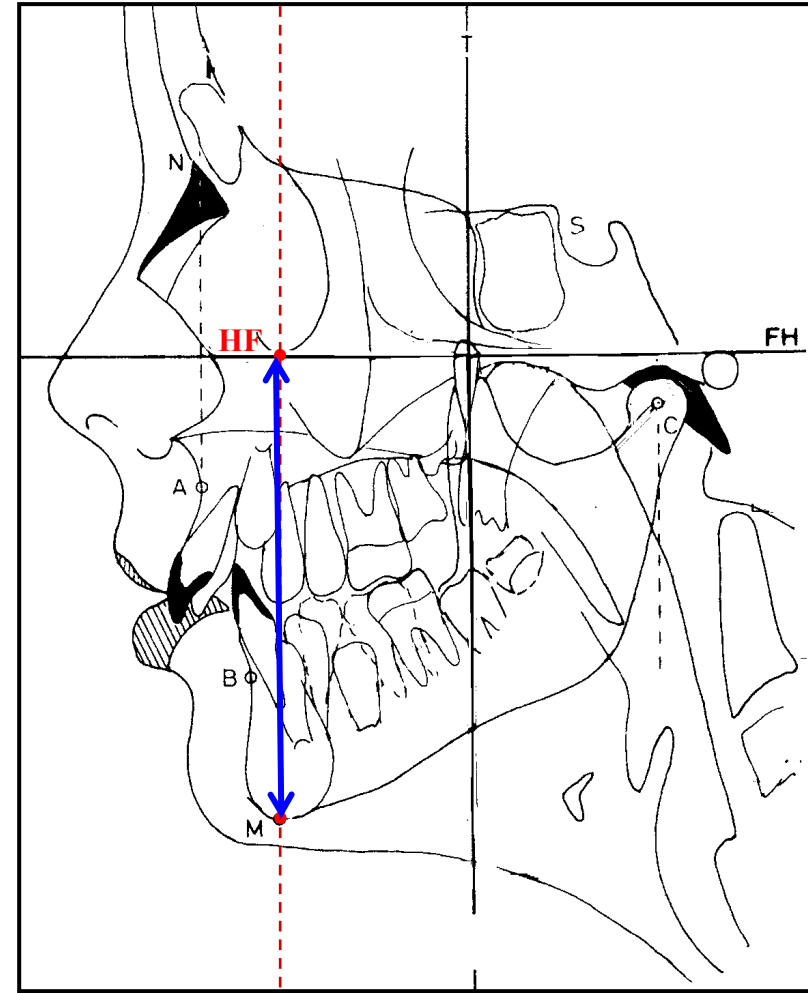


RELACIÓN DE LAS MEDIDAS LINEALES

M- HF: ALTURA SUBORBITAL DE LA CARA

Medida directamente de la HF al mentoniano. Se usa junto con A' - TM para calcular el index facial.

NORMA + DP: (80 ± 5)

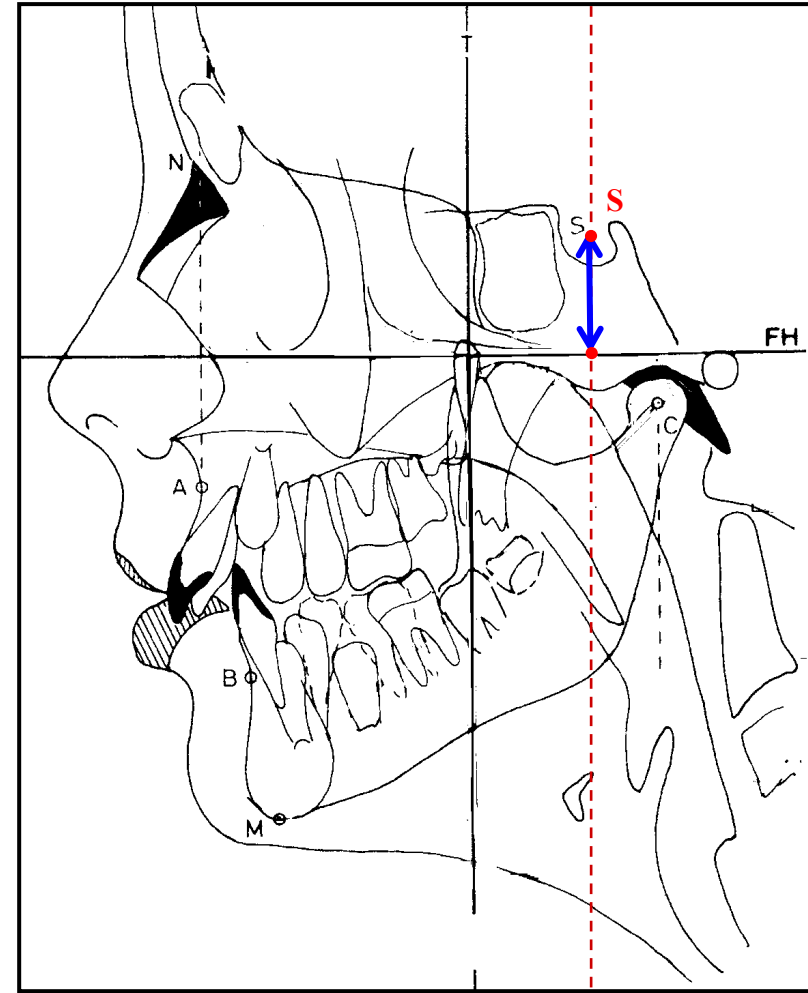


RELACIÓN DE LAS MEDIDAS LINEALES

S- HF:	ALTURA DE LA SILLA TURCA
---------------	---------------------------------

Distancia entre los puntos **S** y la **HF**.
Se mide directamente.

NORMA + DP: (20 ± 2)

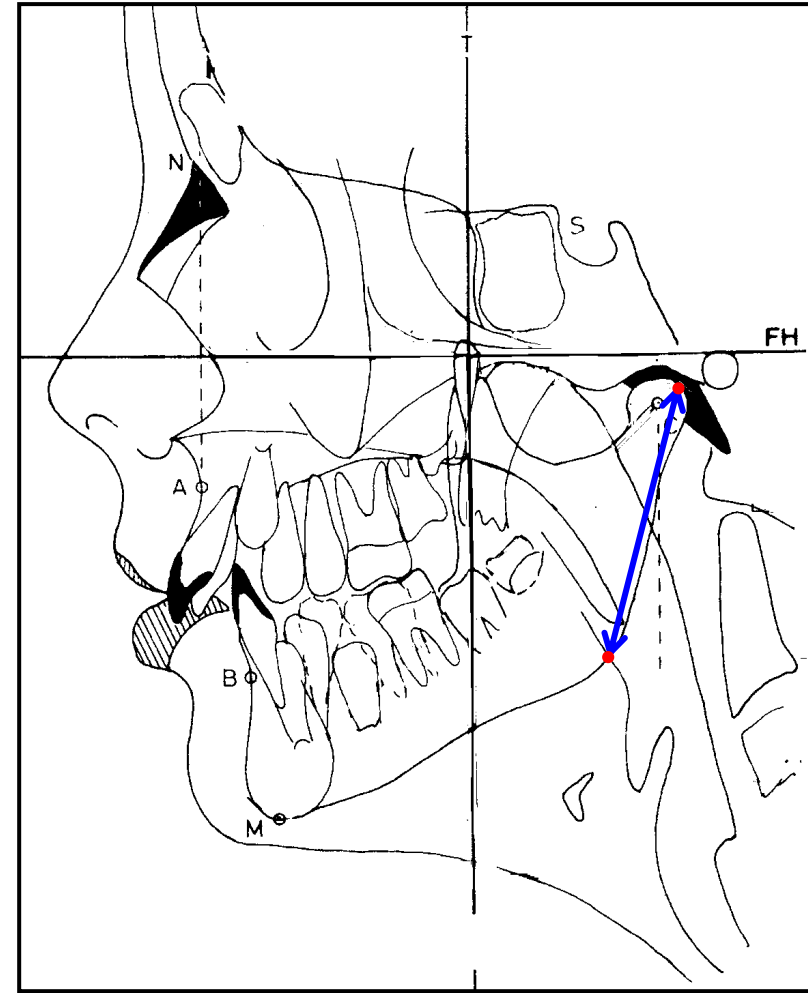


RELACIÓN DE LAS MEDIDAS LINEALES

Cd - Go: ALTURA DE LA RAMA ASCENDENTE

Bimler no confirmó en sus publicaciones de inclusión de la medición de la altura de la rama ascendente en los análisis de rutina.

NORMA + DP: (55 ± 5)



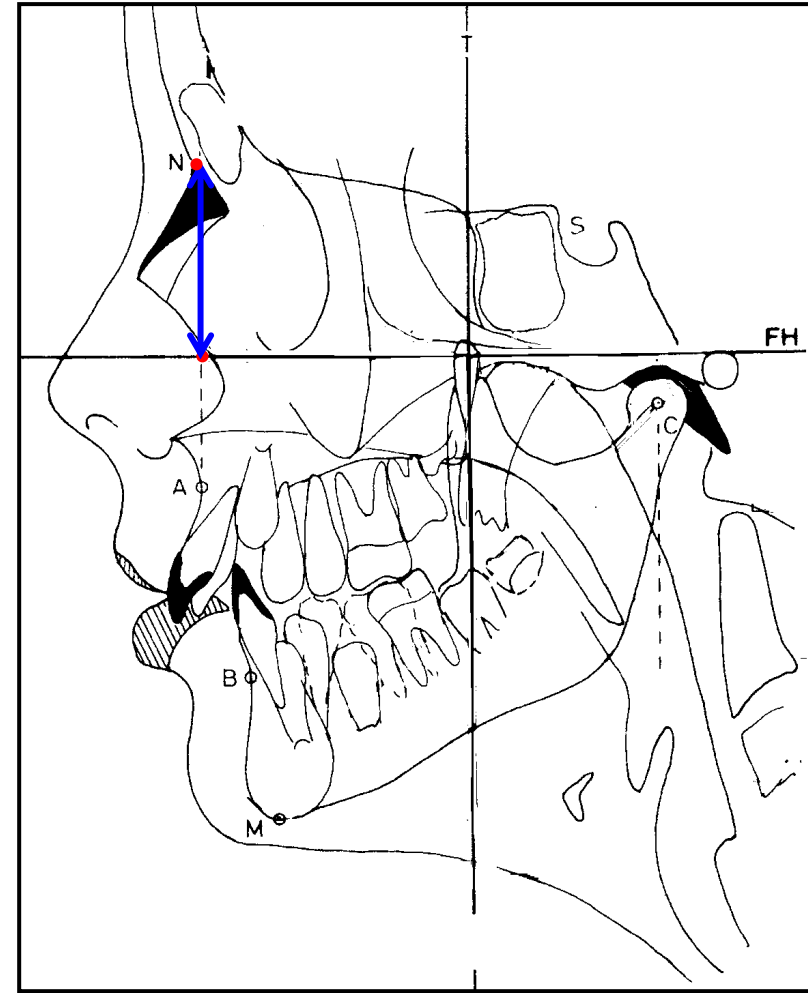
RELACIÓN DE LAS MEDIDAS LINEALES

N - HF:

ALTURA DEL NASION

Puede ser medida o proyectada directamente. Se usa para evaluar la altura del nasion y la altura total de la cara.

NORMA + DP: (28 ± 3)



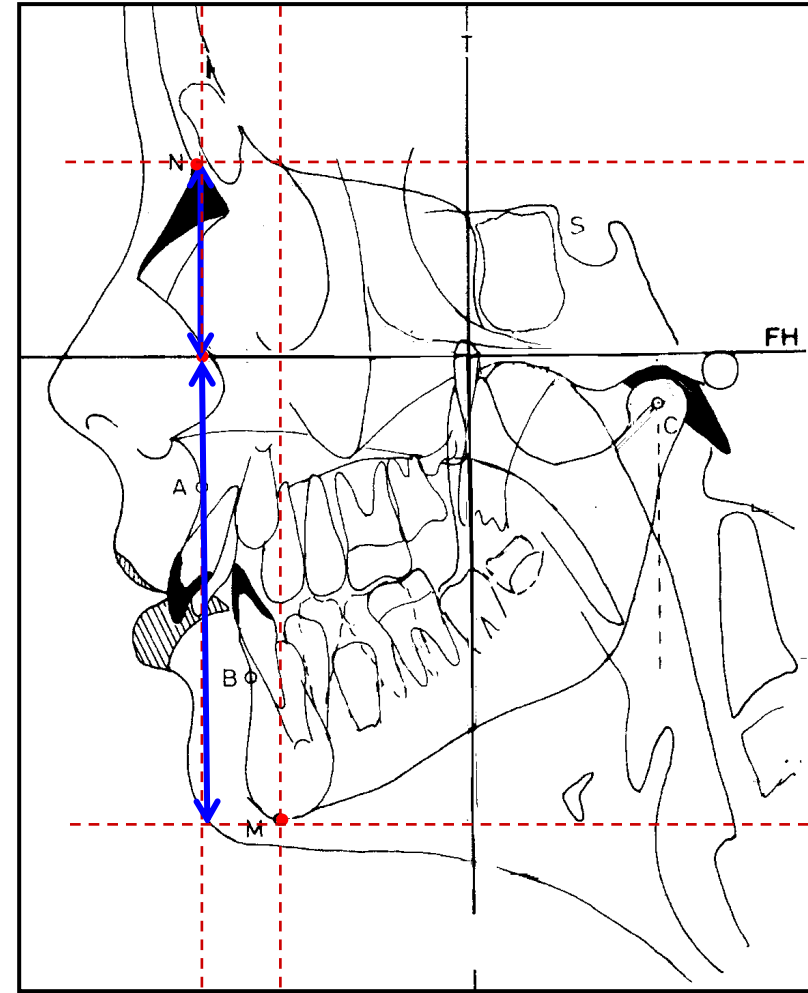
RELACIÓN DE LAS MEDIDAS LINEALES

N - M:

ALTURA FACIAL TOTAL

Puede ser evaluada por la suma de **N-HF** y **HF -M**

NORMA + DP: (120 ± 5)



CEFALOMETRÍA DE LAVERGNE PETROVIC



DR.DARÍO MEZA S.



ALEXANDRE G. PETROVIC
1925-2003

- **CAPACIDAD DE RESPUESTA AL
TRATAMIENTO Y TOMA DE
DECISIÓN TERAPEUTICA.**

**“I worship
contradictory
discussions!” 😊**

**“What is true is often
incomprehensible,
and what is easily
comprehensible is
generally not true”**

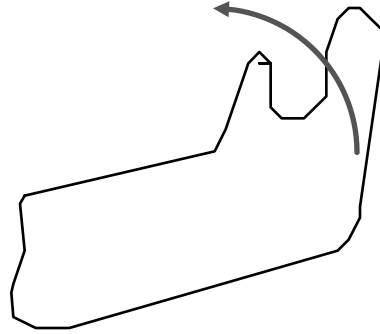


Análisis de Lavergne-Petrovic

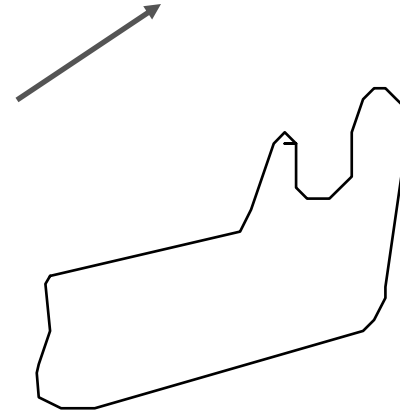
Petrovic y colaboradores estudiaron durante 20 años los efectos de las hormonas y de los aparatos ortodóncicos y ortopédicos sobre el crecimiento. Elaboraron un análisis cefalométrico y estudió sobre cual aparatología funciona mejor en cada mal oclusión.

TIPOS ROTACIONALES DE CRECIMIENTO

ROTACIÓN ANTERIOR

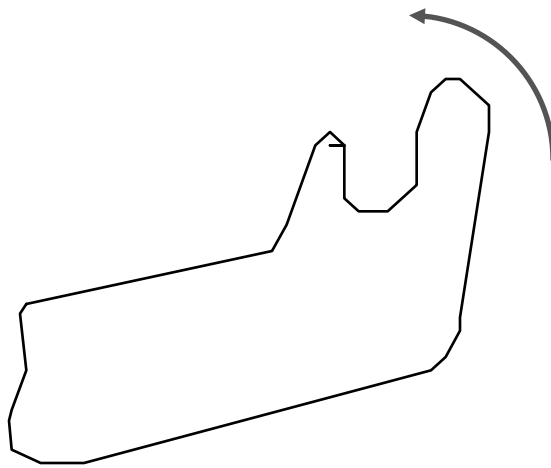


ROTACIÓN POSTERIOR



Rotación Anterior de Crescimento

ROTAÇÃO ANTERIOR

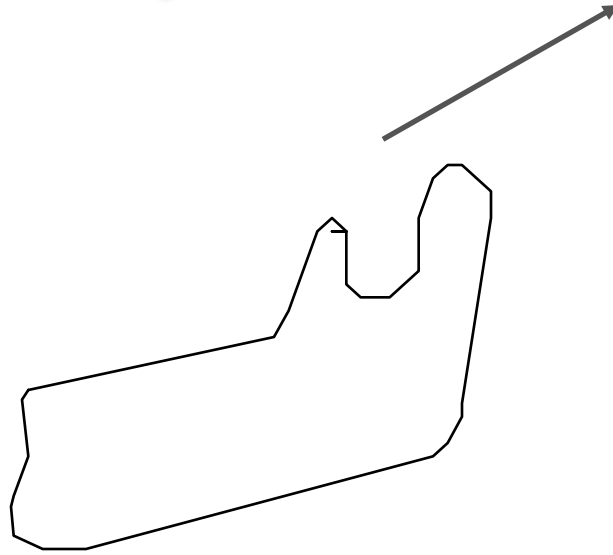


Rotación Anterior de Crecimiento

- La rotación anterior significa una dirección predominante de crecimiento del cartilago condilar para frente .
- El resultado es un acortamiento de la longitud diagonal de la mandíbula.
- Comprimento oclusal relevante - distância condílio / borde incisal do central inferior.

Rotación Posterior de Crecimiento

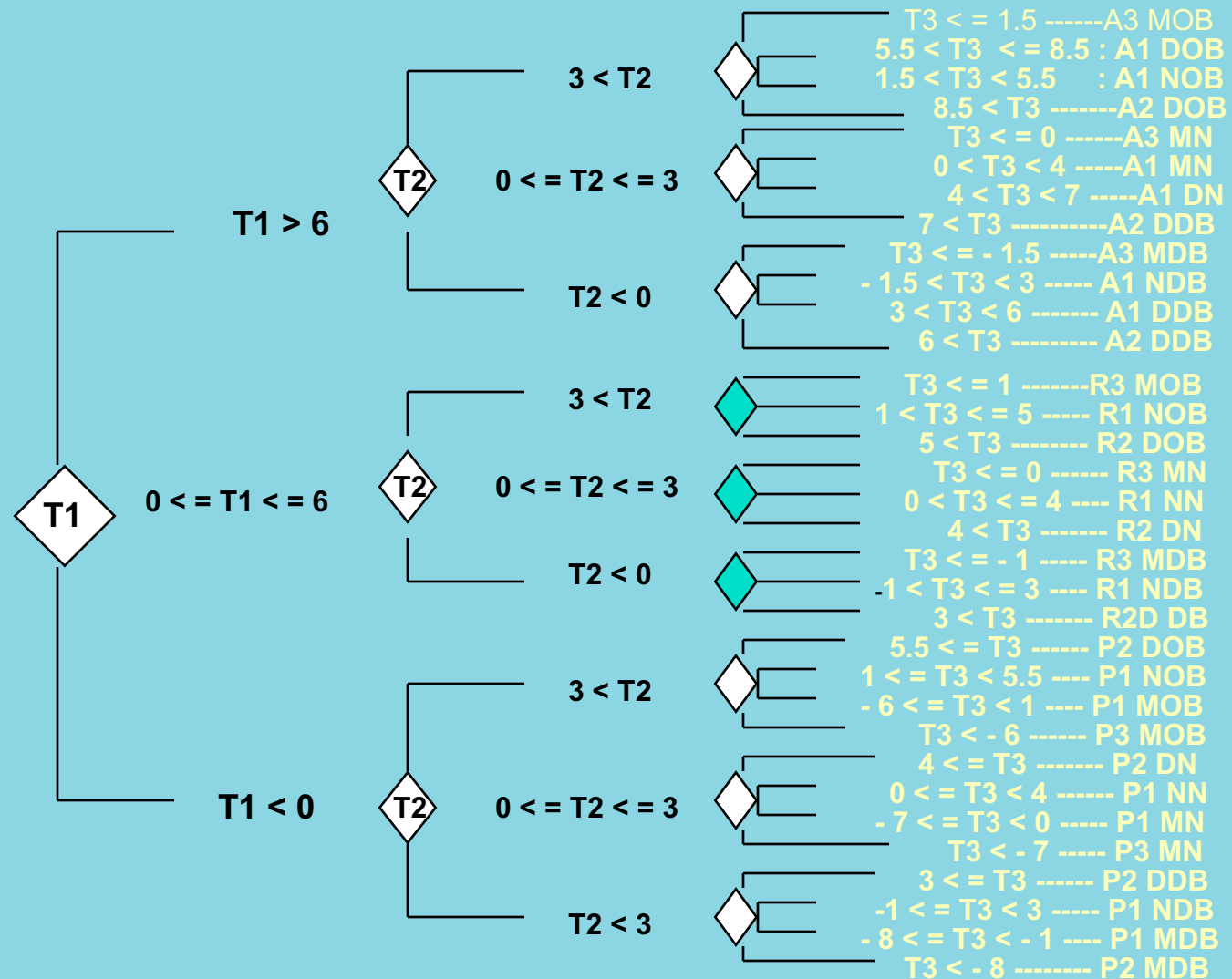
ROTAÇÃO POSTERIOR



Rotación Posterior de Crecimiento

- La rotación posterior significa que la dirección predominante de crecimiento del cartilago condilar es para atrás.
- Por lo tanto cualquier cantidad de crecimiento , inducirá un desplazamiento para frente de la mandíbula, como reacción a este crecimiento.

ARBORIZAÇÃO EM 3 NÍVEIS



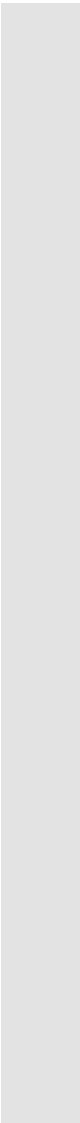
Categorias de Potencial de Crescimento a Nível Tecidual (CPCNT) x Tipos Rotacionais



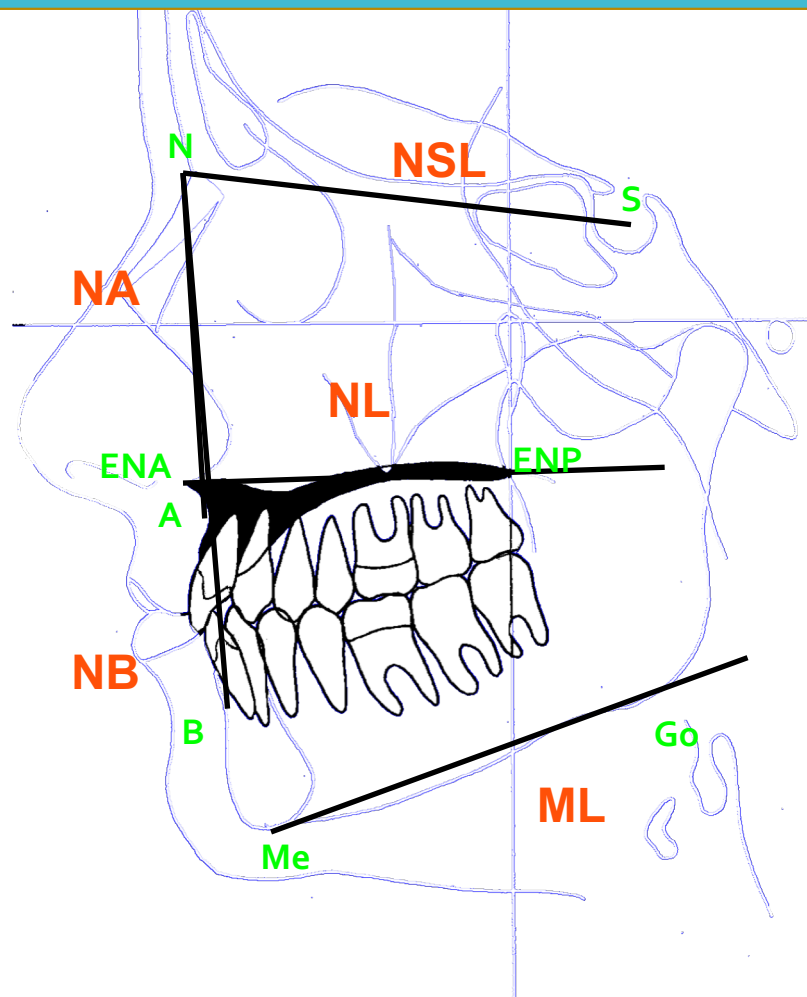
TIPOS ROTACIONAIS

CPCNT

P ₂ D	1
A ₂ D	2
P ₁ N	2
R ₂ D	3
R ₁ N	4
A ₁ D	5
A ₁ N	5
P ₁ M	5
R ₃ M	5
A ₃ M	6
P ₃ M	6



CEFALOMETRIA DE LAVERGNE Y PETROVIC

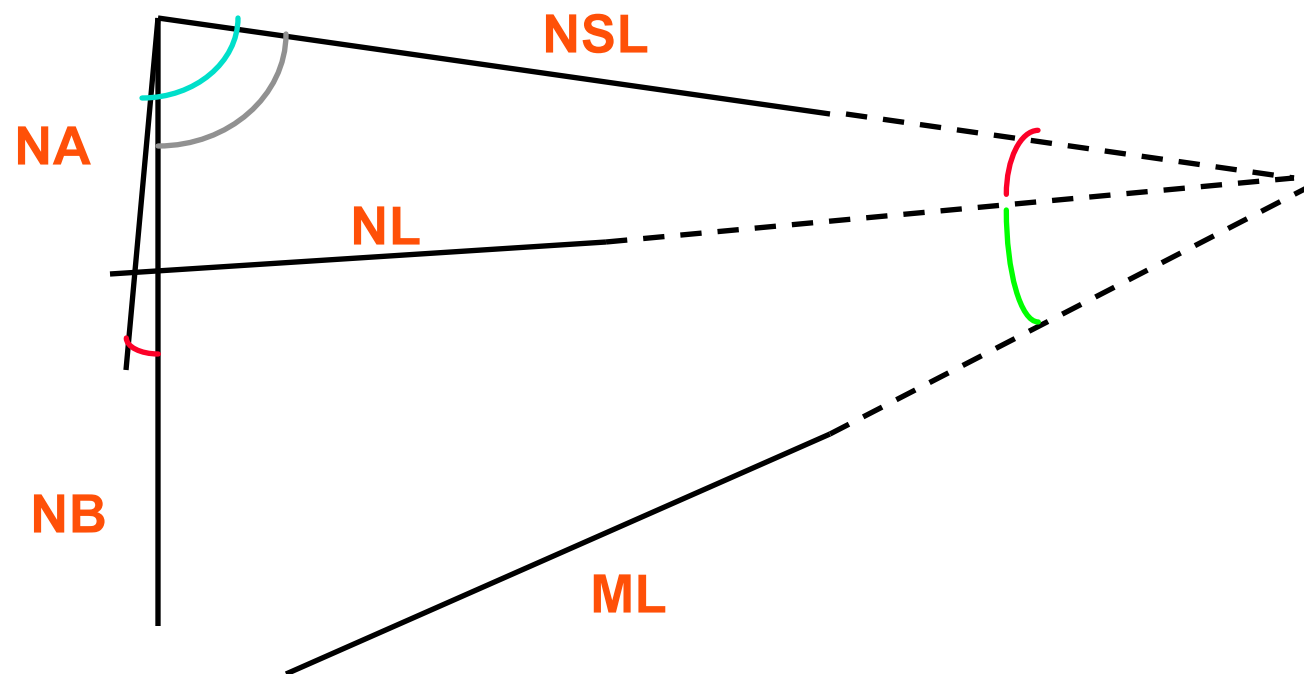


PLANOS

NSL	Línea Nasion - Sela
NL	Línea Nasal
ML	Línea Mandibular
NA	Línea Nasion – punto A
NB	Línea Nasion – punto B

PUNTOS Y PLANOS CEFALOMÉTRICOS

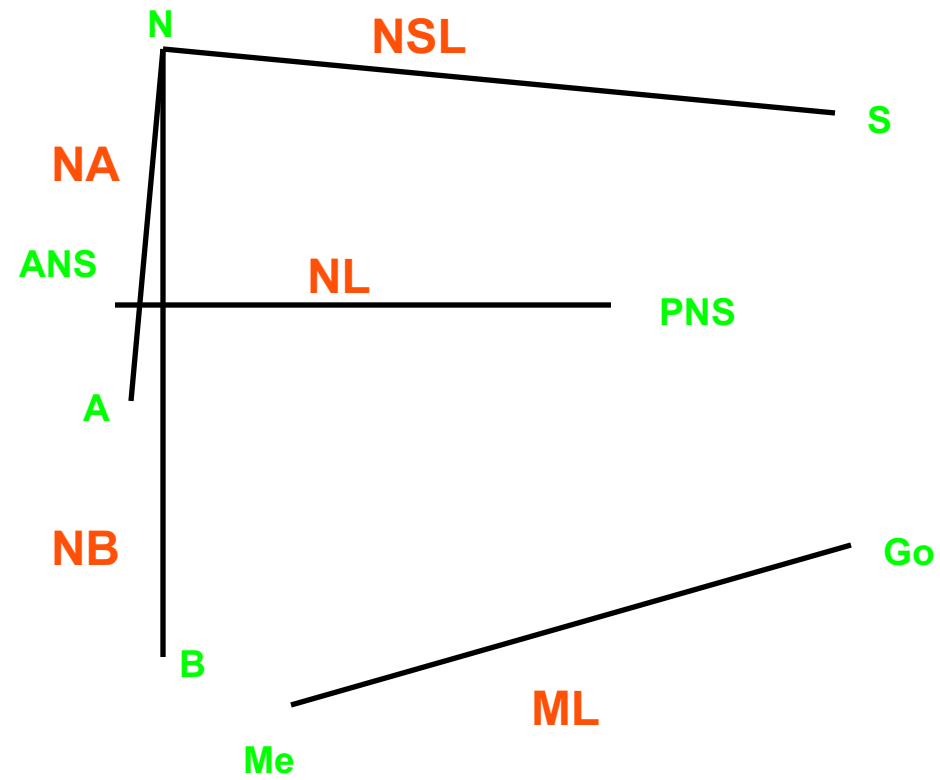
CEFALOMETRIA DE LAVERGNE Y PETROVIC



ÂNGULOS CEFALOMÉTRICOS

ÂNGULOS	
ANB	Ângulo entre la línea S-N
SNB	
F ₃	
F ₄	
F ₇	

PONTOS E PLANOS CEFALOMÉTRICOS

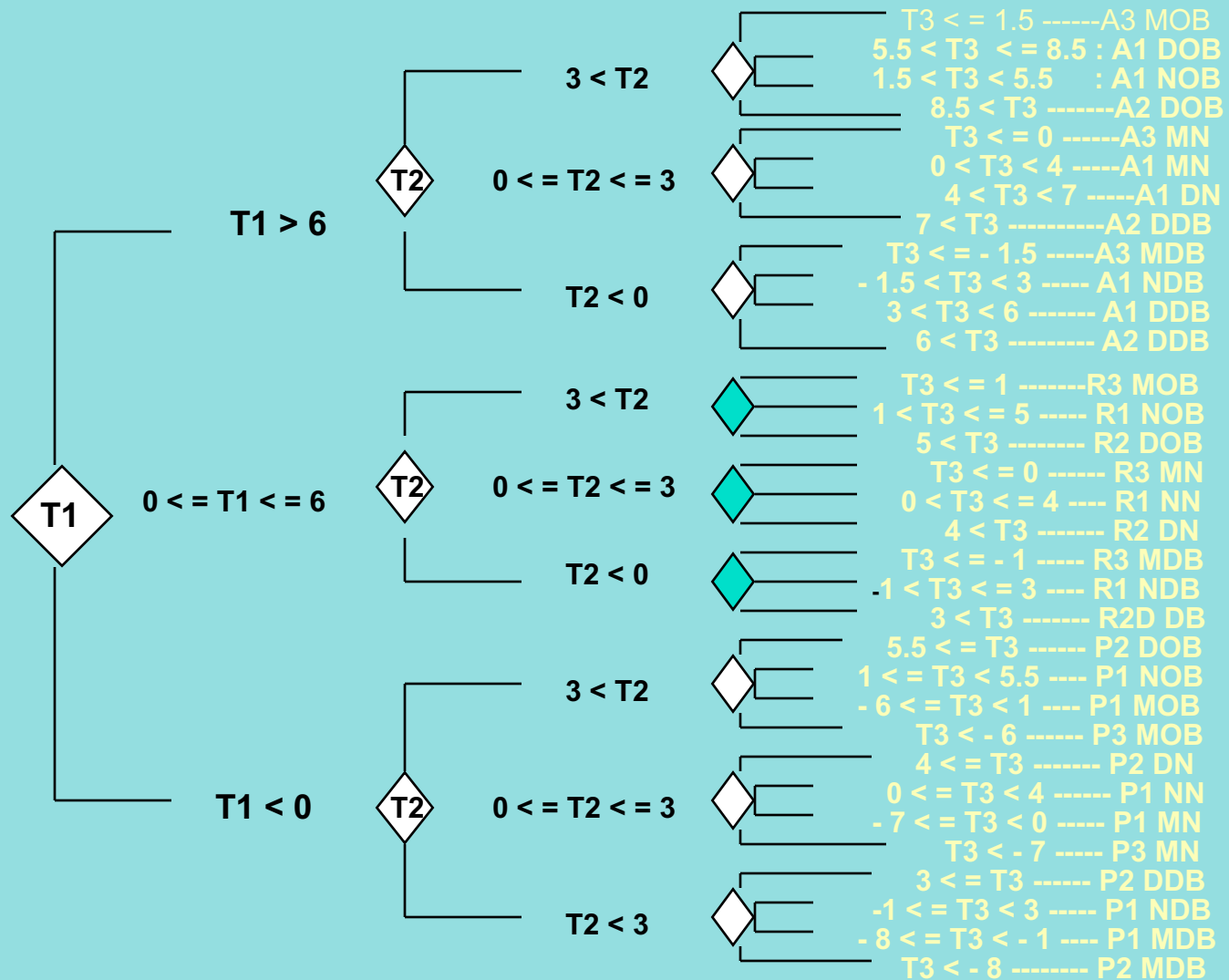


CÁLCULO DE LOS ÍNDICES T1 , T2 E T3

- **T1** = $ML / NSL (esperado) - ML / NSL (medido)$
- **T2** = $NL / NSL (esperado) - NL / NSL (medido)$
- **T3** = ANB (medido)

- $ML / NSL (esperado) = 192 - (2 (SNB medido)$
- $NL / NSL (esperado) = ((ML / NSL medido) / 2) - 7$

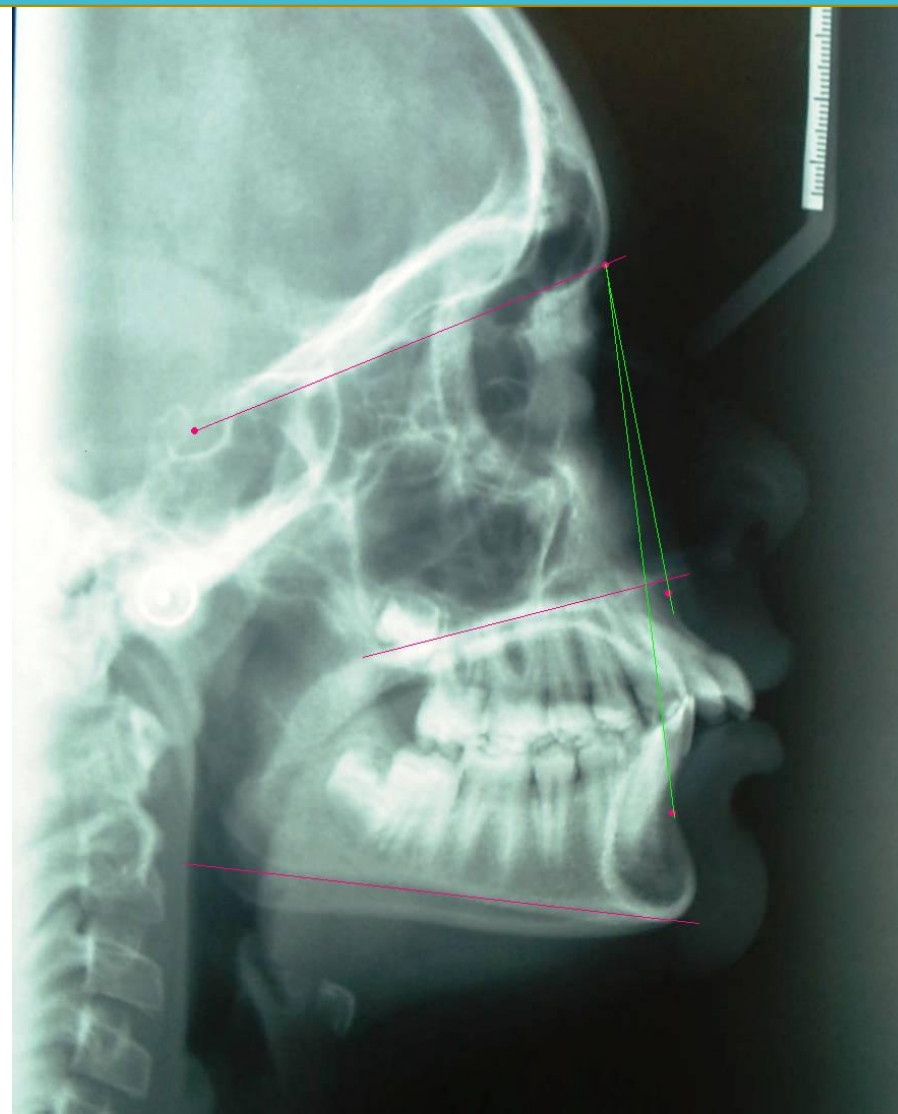
ARBORIZAÇÃO EM 3 NÍVEIS



CEFALOMETRIA DE LAVERGNE Y PETROVIC

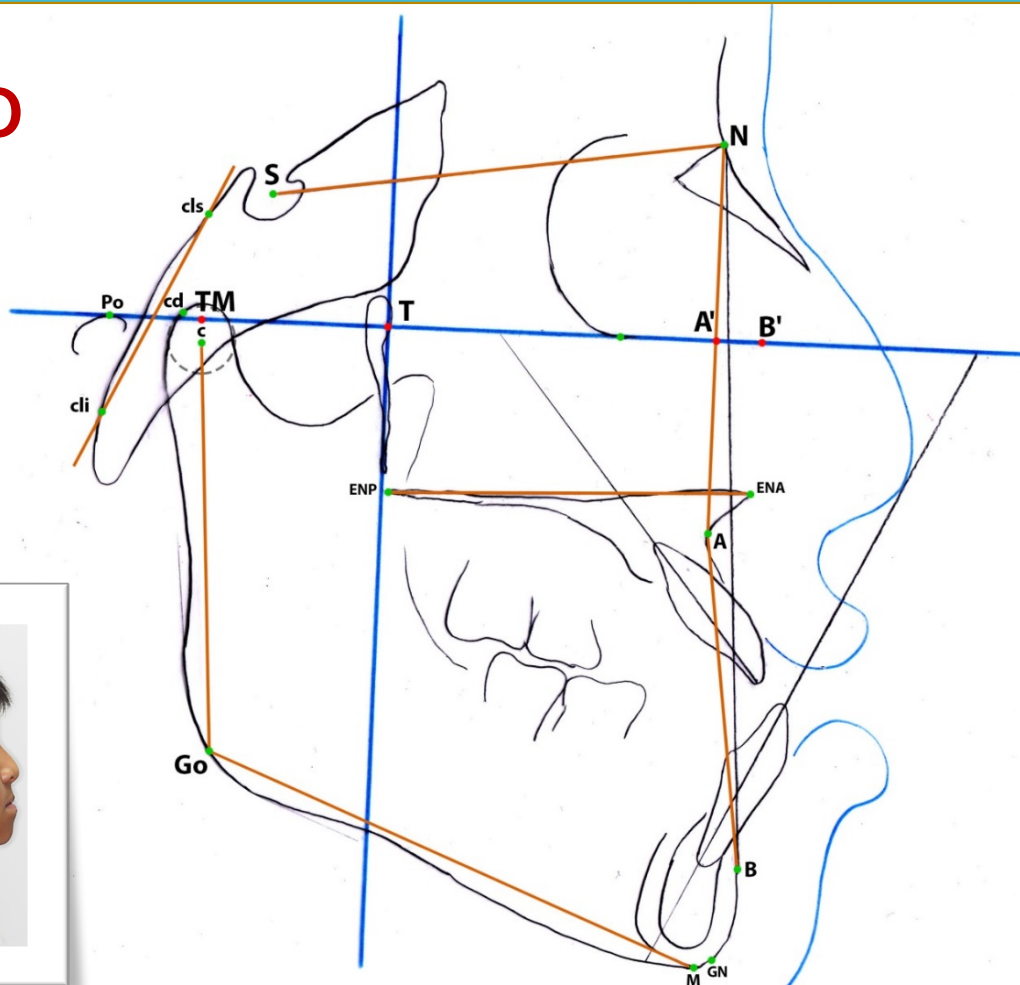
ÍNDICES

T1	$192 - 2 (SNB) - (F_3 + F_7) =$
T2	$[(F_3 + F_7)/2 - (7)] - (F_7 + F_4) =$
T3	ANB=



CEFALOMETRIA DE LAVERGNE Y PETROVIC

EJEMPLO



Javier Soto La Serna

ÁNGULOS

ANB	-4°
SNB	85°
F3	22°
F4	-2°
F7	8°

ÍNDICE

T1	$192 - 2 (\text{SNB}) - (F3 + F7) = -8$
T2	$[(F3 + F7)/2 - (7)] - (F7 + F4) = 2$
T3	$\text{ANB} = -4$

Figure 1 is a decision tree for the classification of the T_1 variable. The tree structure is as follows:

- Root Node: T_1**
 - Branch 1: $T_1 > 6$**
 - Node T_2**
 - Branch 1.1: $3 < T_2$**
 - Node T_3**
 - $T_3 < 1.5$: A3MOB
 - $1.5 < T_3 \leq 5.5$: A1NOB
 - $5.5 < T_3 \leq 8.5$: A1DOB
 - $8.5 < T_3$: A2DOB
 - Branch 1.2: $0 \leq T_2 \leq 3$**
 - Node T_3**
 - $T_3 \leq 0$: A3MN
 - $0 < T_3 \leq 4$: A1NN
 - $4 < T_3 \leq 7$: A1DN
 - $7 < T_3$: A2DN
 - Branch 1.3: $T_2 < 0$**
 - Node T_3**
 - $T_3 \leq -1.5$: A3MDB
 - $-1.5 < T_3 \leq 3$: A1NDB
 - $3 < T_3 \leq 6$: A1DDB
 - $6 < T_3$: A2DDB
 - Branch 2: $0 \leq T_1 \leq 6$**
 - Node T_2**
 - Branch 2.1: $3 < T_2$**
 - Node T_3**
 - $T_3 \leq 1$: R3MOB
 - $1 < T_3 \leq 5$: R1NOB
 - $5 < T_3$: R2DOB
 - Branch 2.2: $0 \leq T_2 \leq 3$**
 - Node T_3**
 - $T_3 \leq 0$: R3MN
 - $0 < T_3 \leq 4$: R1NN
 - $4 < T_3$: R2DN
 - Branch 2.3: $T_2 < 0$**
 - Node T_3**
 - $T_3 \leq -1$: R3MDB
 - $-1 < T_3 \leq 3$: R1NDB
 - $3 < T_3$: R2DDB
 - Branch 3: $T_1 < 0$**
 - Node T_2**
 - Branch 3.1: $3 < T_2$**
 - Node T_3**
 - $5.5 \leq T_3$: P2DOB
 - $1 \leq T_3 < 5.5$: P1NOB
 - $-6 \leq T_3 < 1$: P1MOB
 - $T_3 < -6$: P3MOB
 - Branch 3.2: $0 \leq T_2 \leq 3$**
 - Node T_3**
 - $4 \leq T_3$: P2DN
 - $0 \leq T_3 < 4$: P1NN
 - $-7 \leq T_3 < 0$: P1MN
 - $T_3 < -7$: P3MN
 - Branch 3.3: $T_2 < 0$**
 - Node T_3**
 - $3 \leq T_3$: P2DDB
 - $-1 \leq T_3 < 3$: P1NDB
 - $-8 \leq T_3 < 1$: P1MDB
 - $T_3 < -8$: P3MDB

The path for $T_1 < 0$ is highlighted with red boxes, and the final classification label P1MN is underlined.

GRUPO ROTACIONAL P1MN

TIPO DE ROTACIÓN MANDIBULAR	P = Posterior R = Neutra A = Anterior
DIFERENCIA DEL CRECIMIENTO BASAL	1 = Mandíbula = Maxilar 2 = Mandíbula < Maxilar 3 = Mandíbula > Maxilar
RELACIÓN ANTEROPOSTERIOR	D = Relación Distal N = Relación Normal M = Relación Mesial
RELACIÓN VERTICAL	OB = Mordida abierta N = Normal DB = Mordida Profunda

ROTACIÓN POSTERIOR

